УЗИ ПОЧЕК · ПОСЛЕ ВОПРОСА — КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ · МОДУЛЬ IV

Гидронефроз и мочекаменная болезнь

Степени расширения ЧЛС, камни чашек и лоханки, гидрокаликоз, мерцающий артефакт, коралловидный камень — 8 вопросов, 16 сканов и алгоритм

Жумагулов Нургалы Маматкалыкович, врач ультразвуковой диагностики · АДЦ «Сономедплюс», г. Ош

Иллюстрации (оригинальные сканы и схемы): учебник «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и мужских половых органов», глава 1 «Ультразвуковая диагностика заболеваний почек». Схемы перенесены с рисунков учебника без изменения содержания (перекрашены для тёмного фона).

ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ

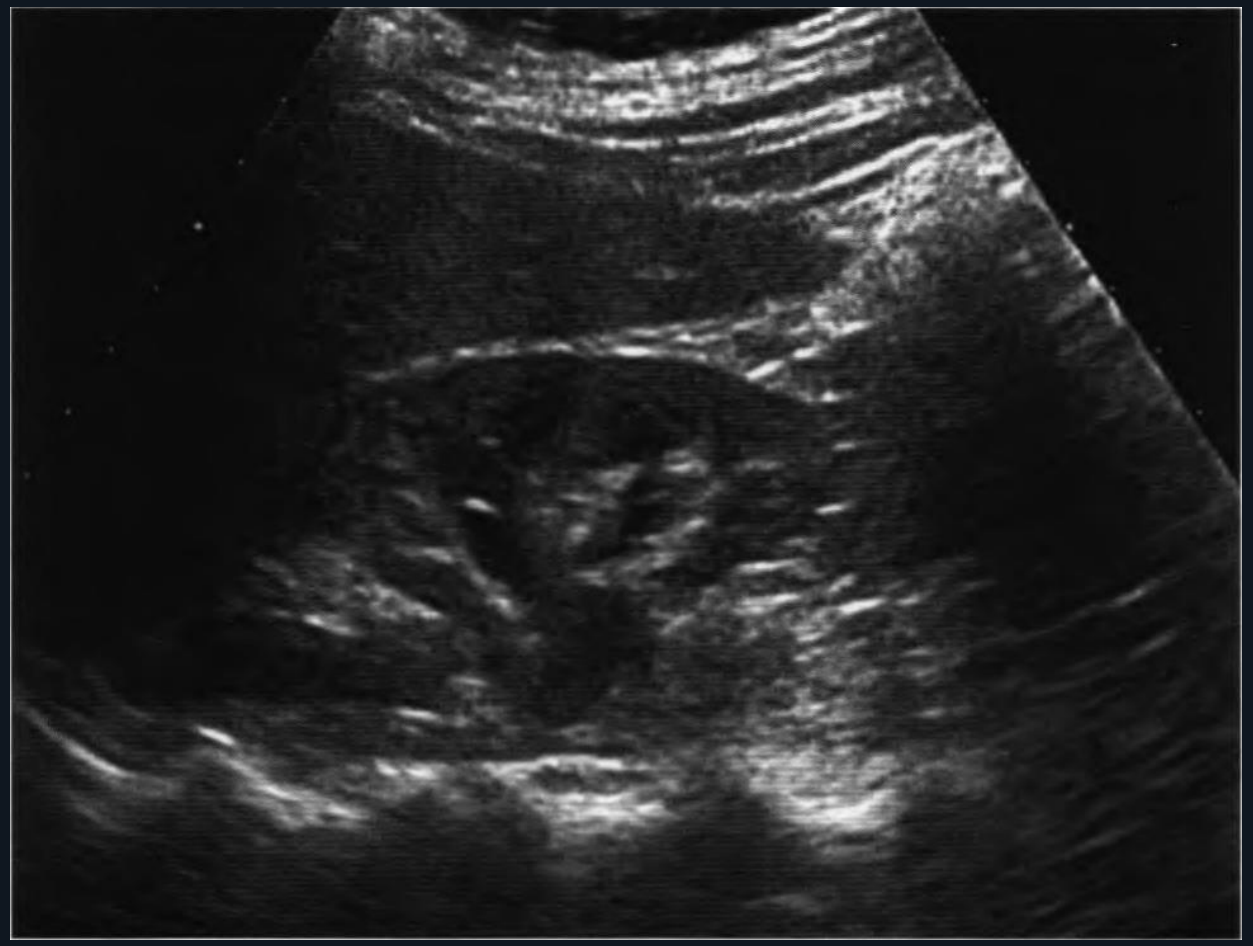
После разбора слушатель сможет:

1. Оценивать степень расширения ЧЛС по чашкам, лоханке и паренхиме и называть систему градации.
2. Отличать расширение ЧЛС от кист синуса и экстраренальной лоханки.
3. Распознавать конкременты по эхогенности, тени и мерцающему артефакту; находить обструкцию шейки чашки.
4. Описывать коралловидный камень и понимать место УЗИ в алгоритме при почечной колике.

Формат каждого вопроса

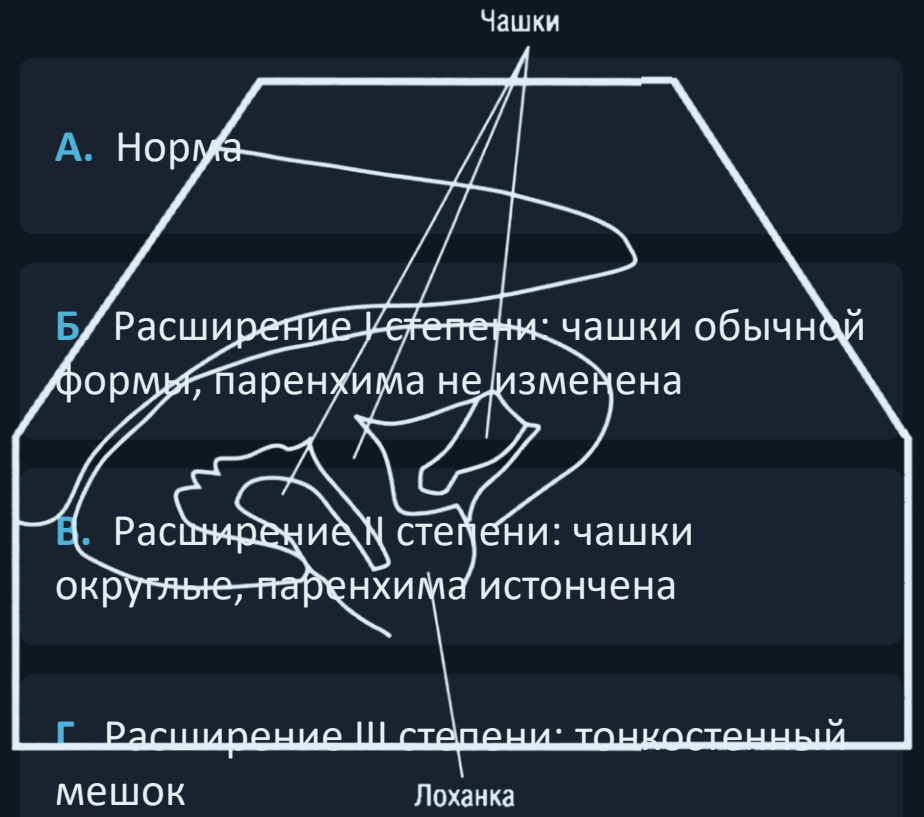
Слайд вопроса: чистый скан → «Ваш ответ?» и варианты → схема → ответ
Слайд разбора: признак → анатомия → измерение → дифдиагноз → ошибка → вывод
Доп. сканы: тот же случай: скан → схема → пояснение
«Запомните»: критерий, что не перепутать, протокол, значение

Оцените ЧЛС и паренхиму. Какая степень расширения?



Скан С-1.24а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Норма

Б. Расширение I степени: чашки обычной формы, паренхима не изменена

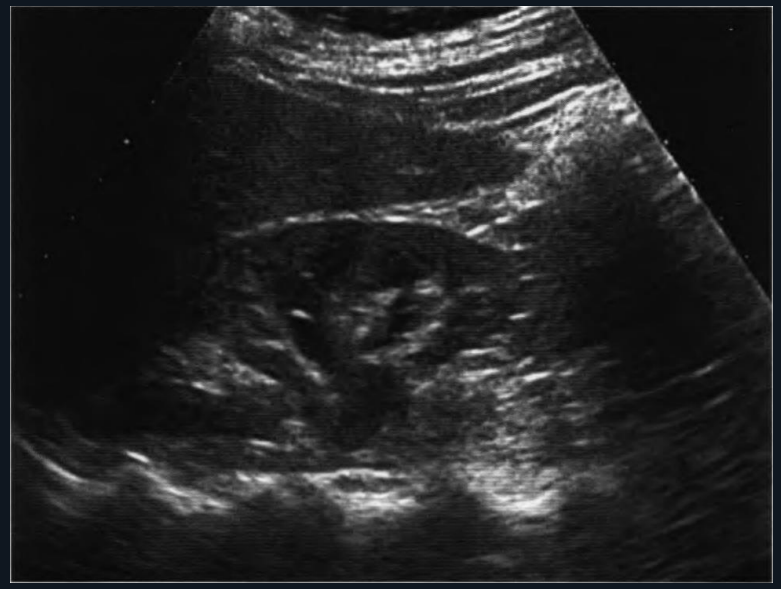
В. Расширение II степени: чашки округлые, паренхима истончена

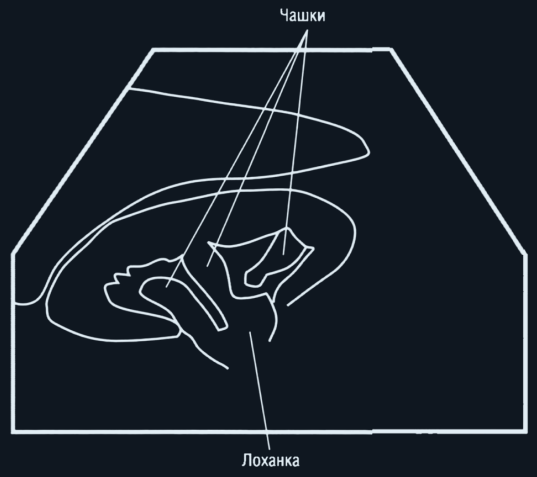
Г. Расширение III степени: тонкостенный мешок

Ответ Б: Гидронефроз I степени (по классификации учебника)

РАЗБОР ВОПРОСА 24 · С-1.24а

Гидронефроз I степени (по классификации учебника)





Ключевой признак
Чашки и лоханка расширены, но чашки сохраняют обычную форму (сосочки видны), паренхима нормальной толщины.

Анатомическое обоснование
Ранняя стадия: растягивается в основном лоханка и шейки чашек; форма чашек и паренхима ещё не изменены.

Измерение и техника
Передне-задний размер лоханки — в поперечном срезе через ворота; отдельно опишите чашки (центральные/периферические), толщину паренхимы, мочеточник.

Дифференциальная диагностика
Наполненный мочевой пузырь/полиурия (повторить после мочеиспускания), экстраренальная лоханка, кисты синуса (не сообщаются с ЧЛС).

Типичная ошибка
Ставить «гидронефроз» при переполненном мочевом пузыре; не указывать, какая система градации используется.

Практический вывод
Повторите исследование после опорожнения мочевого пузыря и всегда ищите причину (камень, стриктура ЛМС, мочеточник).

Ограничение материала
Градация I–III — классификация учебника. Международные системы (SFU, UTD) имеют иные определения; при обмене данными указывайте систему и измерения.

ВОПРОС 24 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.24б

Второй срез: форма чашек



Скан С-1.24б

Схема (по рисунку учебника)



Чашки расширены, но сосочки и форма чашек сохранены.

ВОПРОС 24 · ЗАПОМНИТЕ

Гидронефроз I степени (по классификации учебника)

Главный диагностический критерий

Расширение ЧЛС при нормальной форме чашек и нормальной паренхиме.

Что нельзя перепутать

Функциональную пиелоэктазию при полном пузыре и кисты синуса.

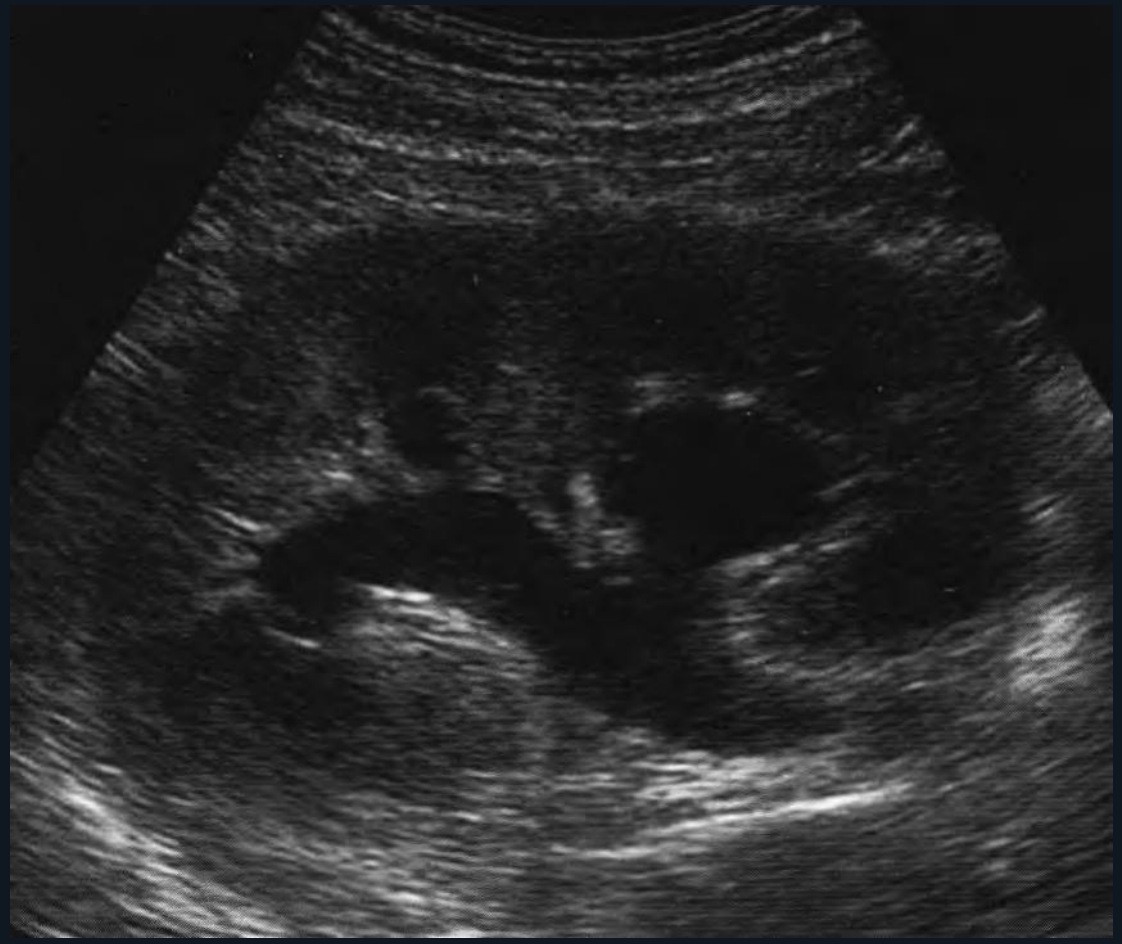
Как описать в протоколе

«ЧЛС расширена: лоханка … мм (ПЗР), чашки до … мм, форма сохранена; паренхима … мм».

Клиническое значение

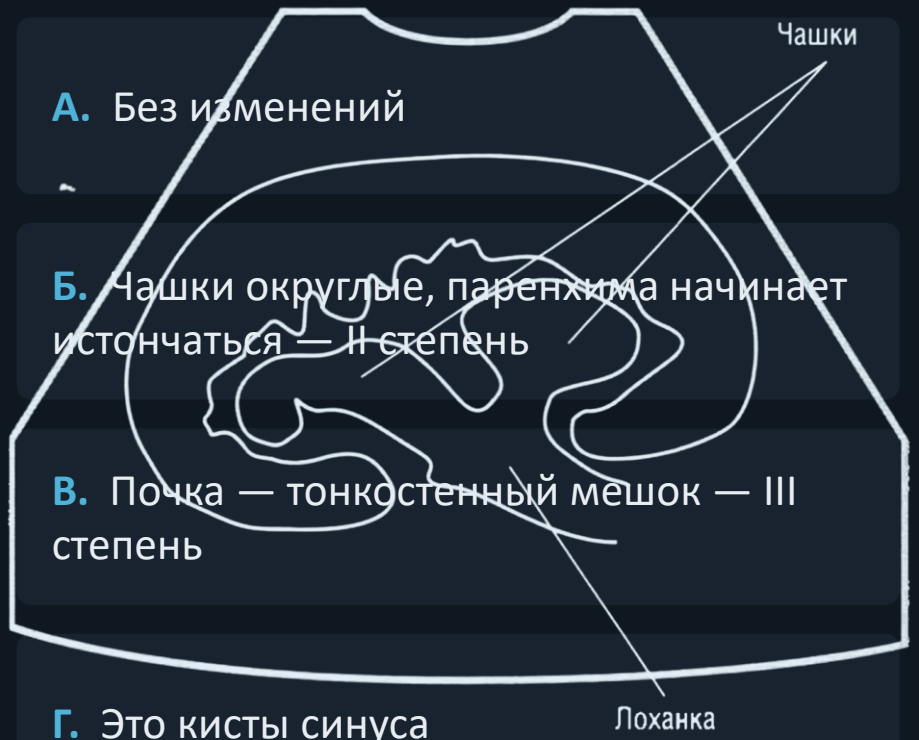
Требует поиска причины и динамики; степень определяет срочность.

Как изменились чашки и паренхима по сравнению с I степенью?



Скан С-1.25а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Без изменений

Б. Чашки округлые, паренхима начинает истончаться — II степень

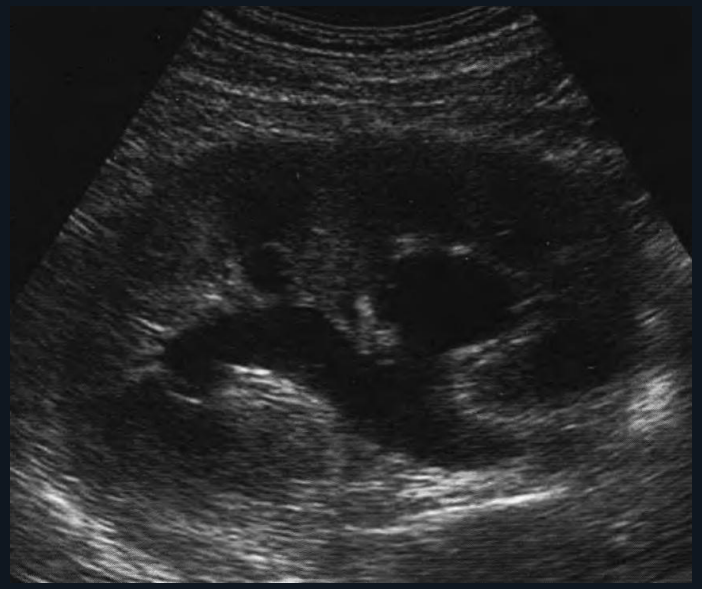
В. Почка — тонкостенный мешок — III степень

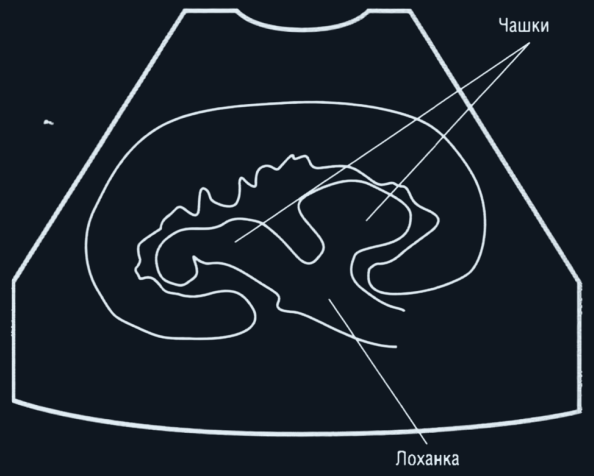
Г. Это кисты синуса

Ответ Б: Гидронефроз II степени: округлые чашки, признаки атрофии паренхимы

РАЗБОР ВОПРОСА 25 · С-1.25а

Гидронефроз II степени: округлые чашки, признаки атрофии паренхимы





Ключевой признак

ЧЛС умеренно расширена, чашки округлой формы (сосочки сглажены); на доп. скане — лоханка экстраренально, паренхима истончена.

Анатомическое обоснование

Длительное повышение давления в ЧЛС сглаживает сосочки и сдавливает паренхиму → атрофия.

Измерение и техника

Измеряйте паренхиму над наиболее расширенной чашкой, перпендикулярно капсуле; ПЗР лоханки — в воротах (при экстраренальной лоханке укажите это отдельно).

Дифференциальная диагностика

Экстраренальная лоханка без расширения чашек — вариант нормы; кисты синуса не сообщаются с лоханкой.

Типичная ошибка

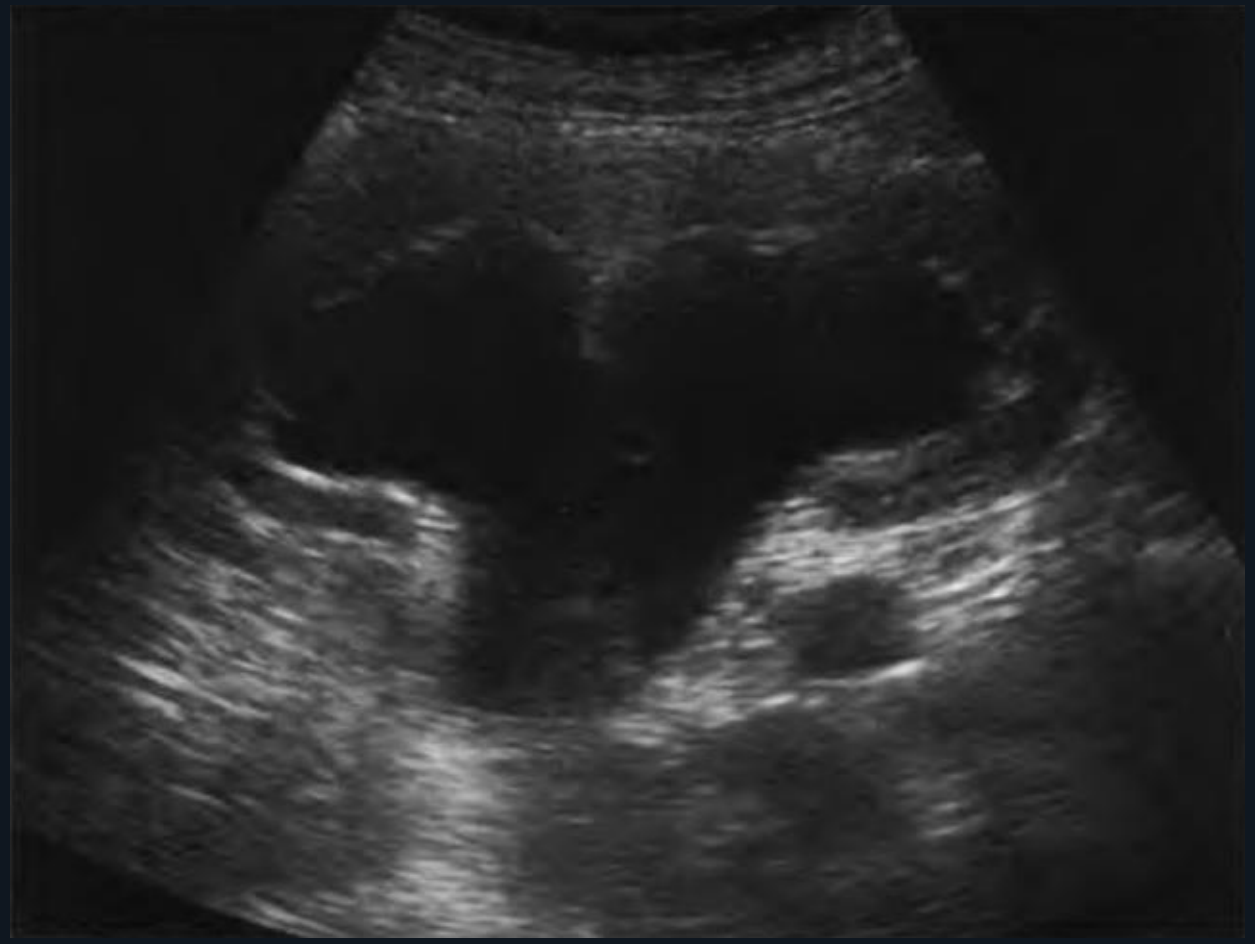
Измерять «толщину паренхимы» вместе с синусом или в косом срезе.

Практический вывод

Истончение паренхимы — признак длительной обструкции: срочная консультация уролога.

ВОПРОС 25 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.25б

Где лоханка и какова паренхима?



Скан С-1.25б

Схема (по рисунку учебника)



Лоханка расположена экстраренально; паренхима с признаками атрофии.

ВОПРОС 25 · ЗАПОМНИТЕ

Гидронефроз II степени: округлые чашки, признаки атрофии паренхимы

Главный диагностический критерий

Округлые (сглаженные) чашки + начальное истончение паренхимы.

Что нельзя перепутать

Экстраренальную лоханку (чашки не расширены) и кисты синуса.

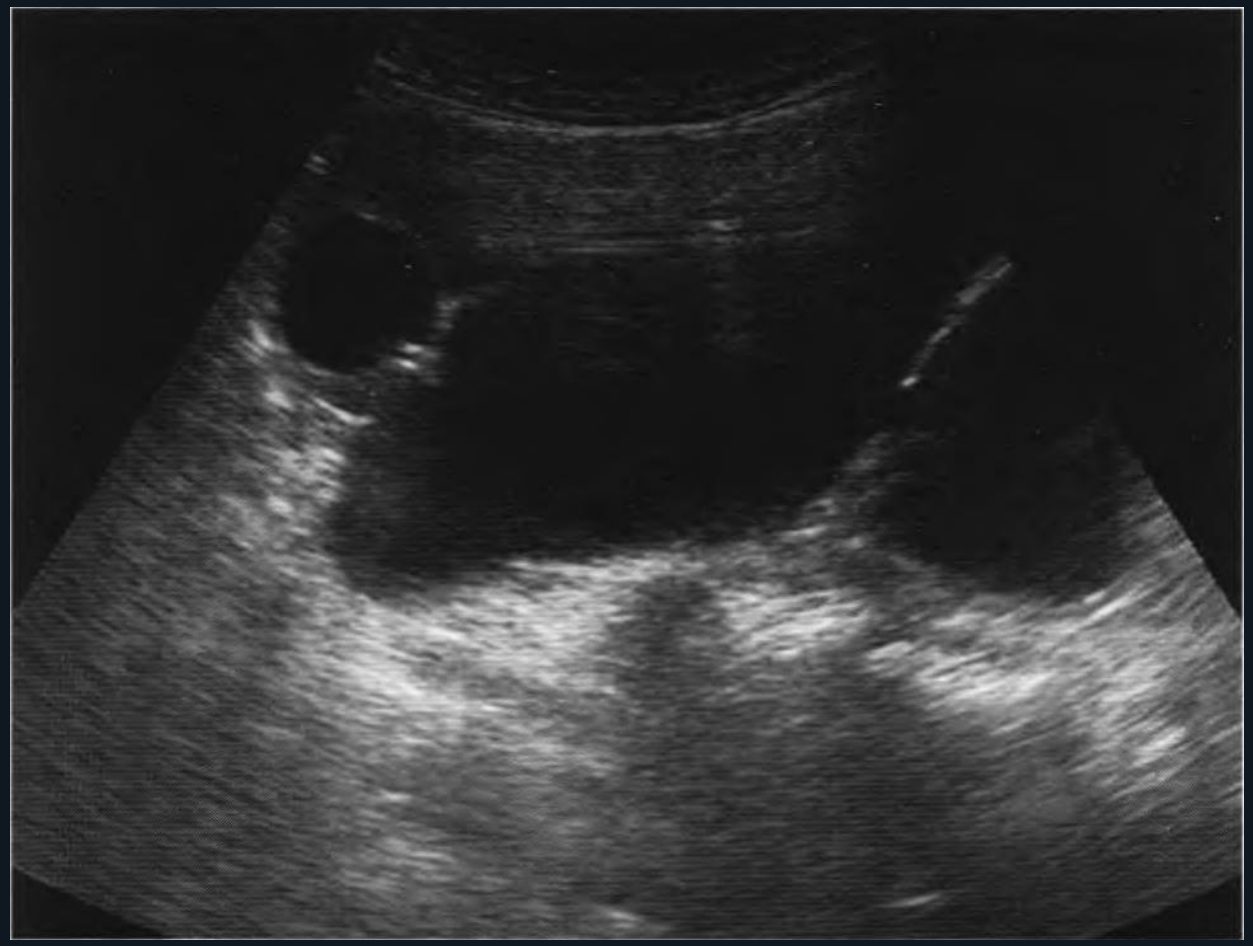
Как описать в протоколе

«ЧЛС умеренно расширена, чашки округлые до … мм, лоханка экстраренально … мм; паренхима истончена до … мм».

Клиническое значение

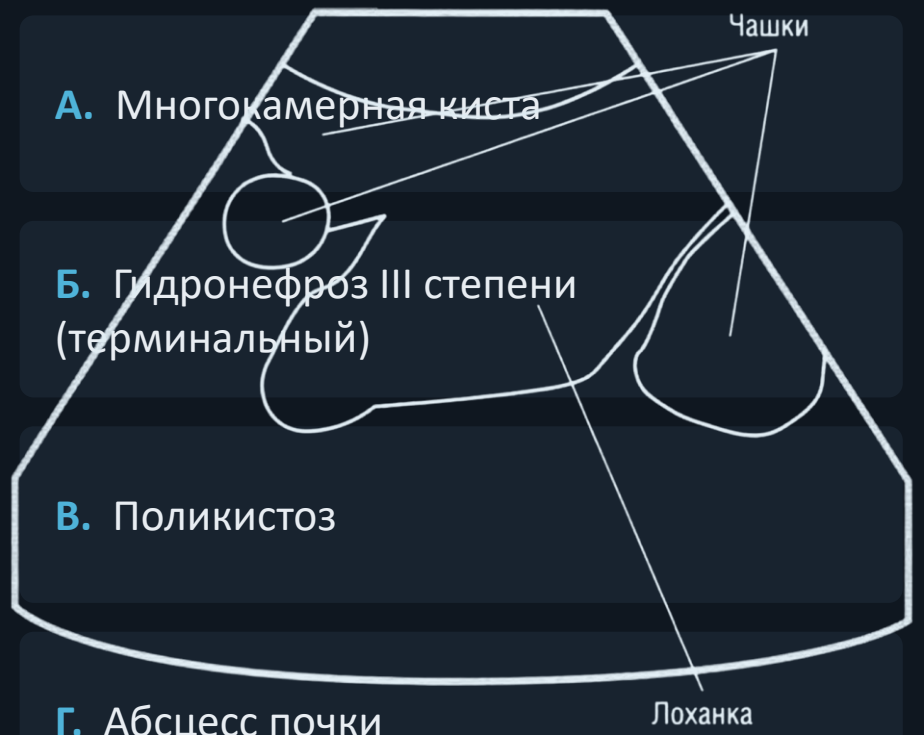
Обструкция существует давно; риск необратимой потери функции.

Почка в виде тонкостенного «мешка». Ваша оценка?



Скан С-1.26а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Многокамерная киста

Б. Гидронефроз III степени (терминальный)

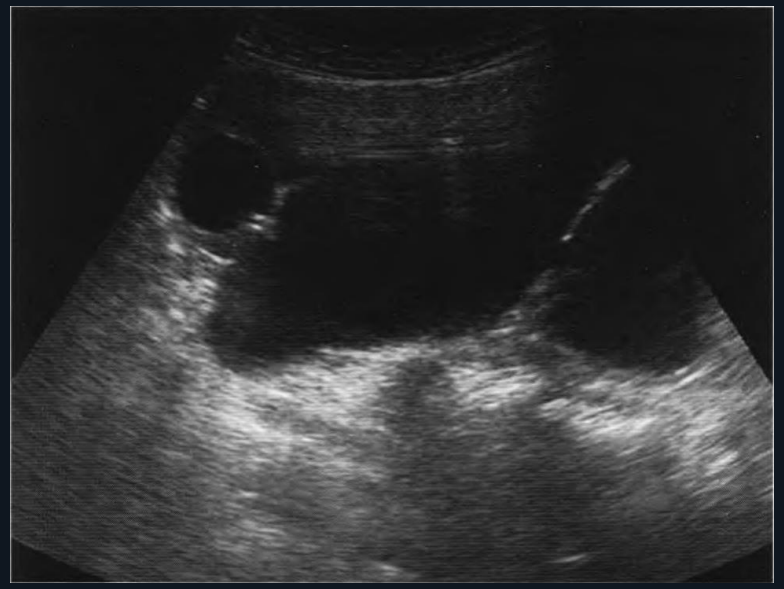
В. Поликистоз

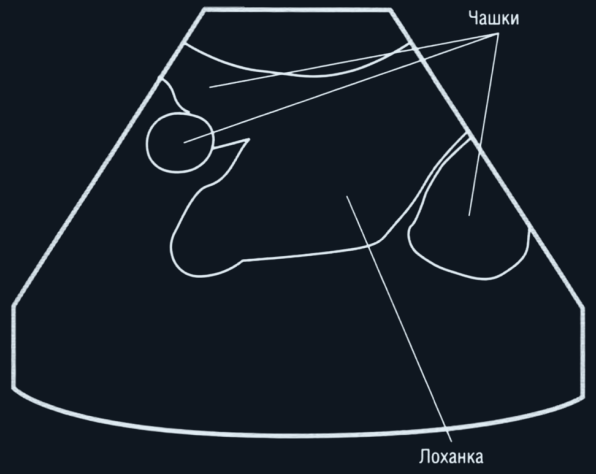
Г. Абсцесс почки

Ответ Б: Гидронефроз III степени: резко расширенная ЧЛС, паренхима атрофирована

РАЗБОР ВОПРОСА 26 · С-1.26а

Гидронефроз III степени: резко расширенная ЧЛС, паренхима атрофирована





Ключевой признак
Почка — тонкостенный мешок из сообщающихся резко расширенных чашек и лоханки; паренхима почти не прослеживается.

Анатомическое обоснование
Терминальная стадия обструкции: паренхима истончена до тонкой полоски, функция обычно утрачена.

Измерение и техника
Укажите размеры почки, ПЗР лоханки, остаточную толщину паренхимы (если видна), уровень обструкции; оцените содержимое (эхо — подозрение на пионефроз).

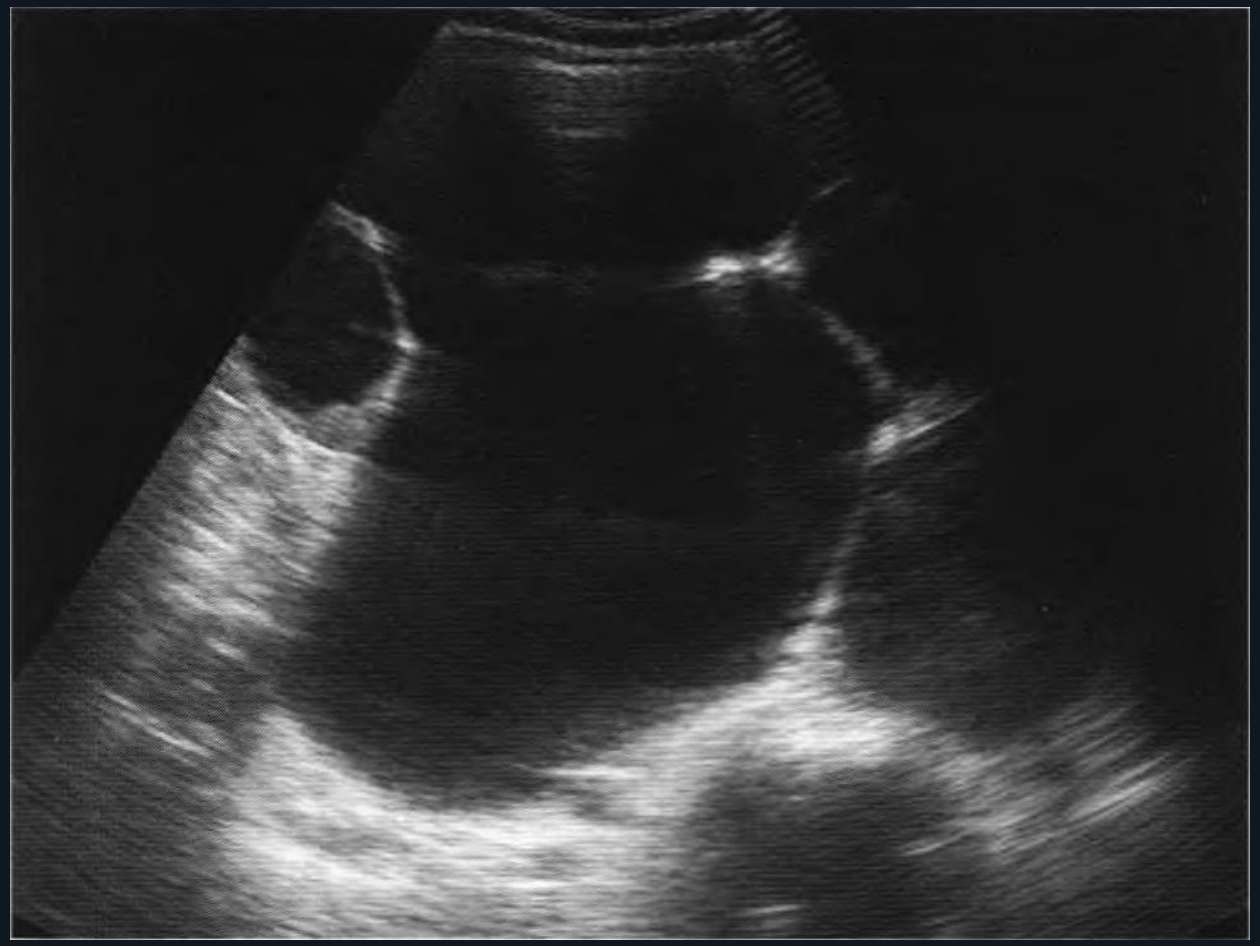
Дифференциальная диагностика
Многокамерная киста — камеры не сходятся к лоханке; поликистоз — двусторонний, кисты разобщены; пионефроз — эховзвесь (модуль V).

Типичная ошибка
Назвать мешок «многокамерной кистой», не проследив сообщение полостей с лоханкой.

Практический вывод
Функцию оценивает нефросцинтиграфия; при эхогенном содержимом — исключить пионефроз.

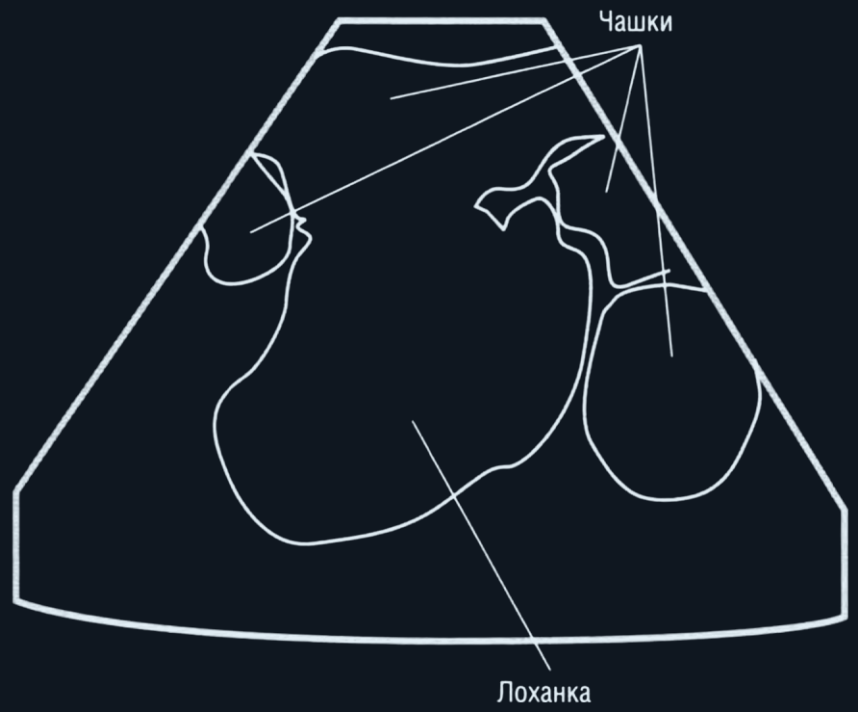
ВОПРОС 26 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.26б

Второй срез: что осталось от паренхимы?



Скан С-1.26б

Схема (по рисунку учебника)



Паренхима полностью атрофирована, почка — мешок из полостей.

ВОПРОС 26 · ЗАПОМНИТЕ

Гидронефроз III степени: резко расширенная ЧЛС, паренхима атрофирована

Главный диагностический критерий

Сообщающиеся резко расширенные полости + отсутствие паренхимы.

Что нельзя перепутать

Многокамерную кисту, поликистоз, пионефроз.

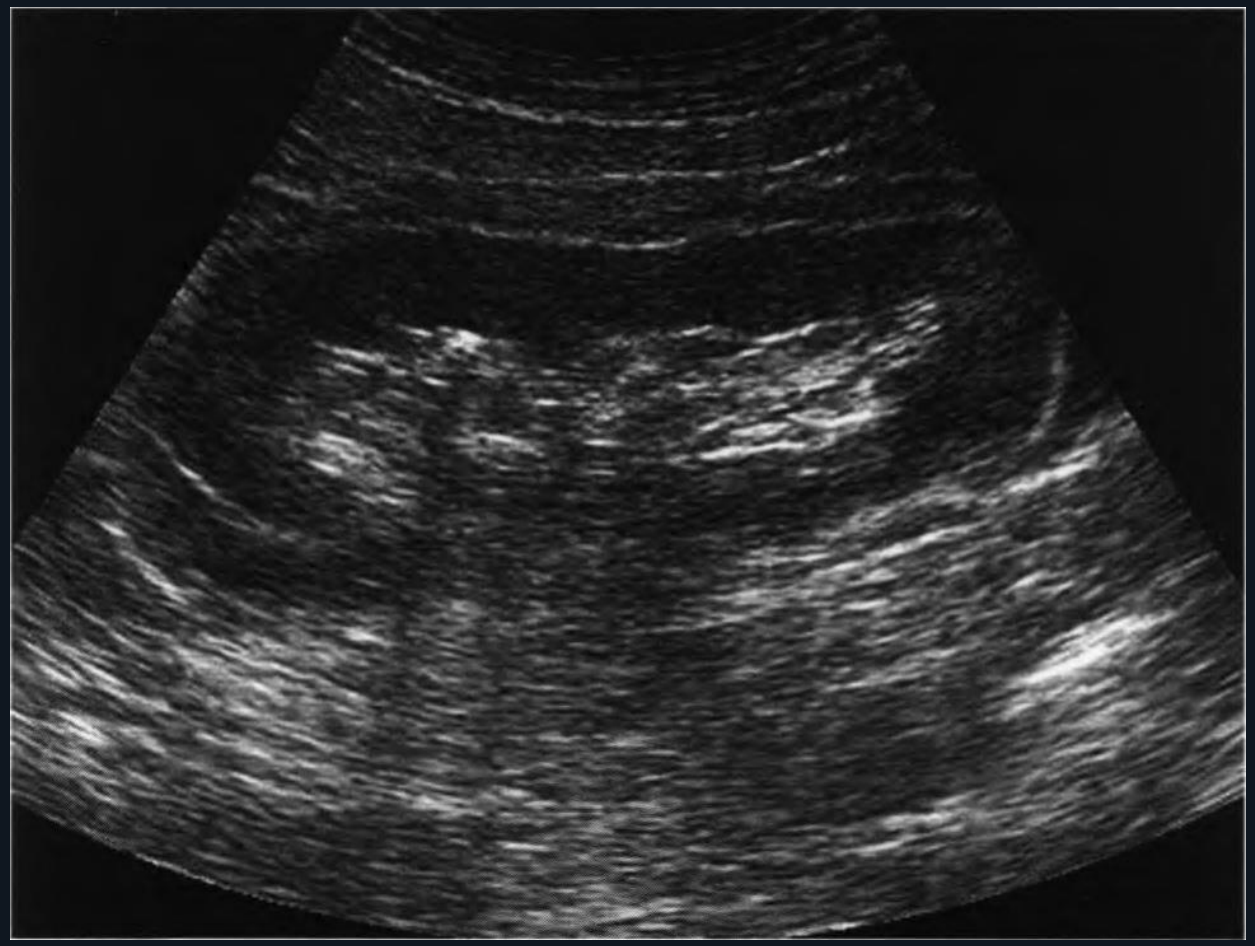
Как описать в протоколе

«Почка … мм, ЧЛС резко расширена, паренхима не дифференцируется — эхопризнаки гидронефротической трансформации».

Клиническое значение

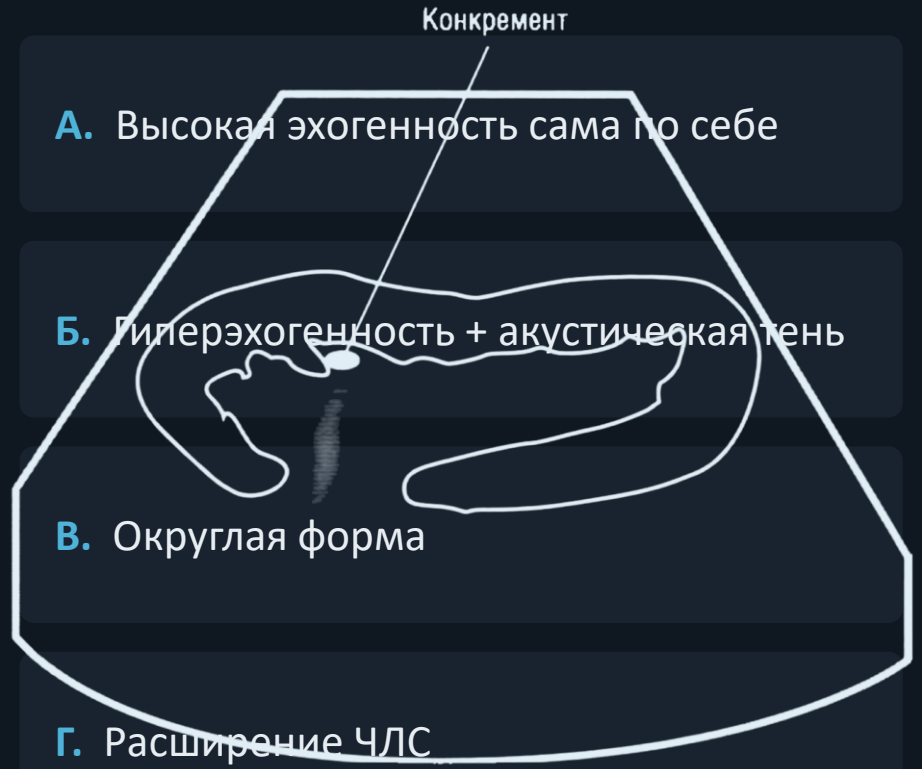
Обычно нефункционирующая почка; тактика — после оценки функции.

Гиперэхогенное включение в чашке. Что доказывает, что это камень?



Скан С-1.27а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Высокая эхогенность сама по себе

Б. Гиперэхогенность + акустическая тень

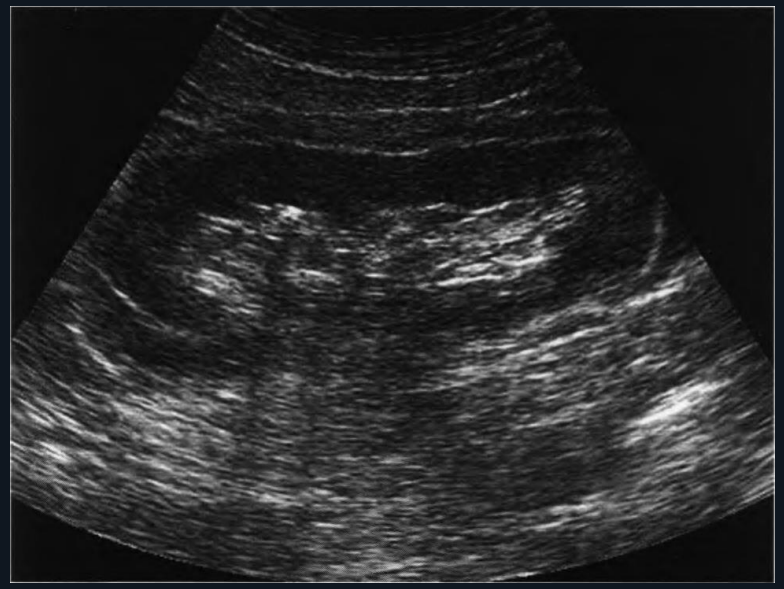
В. Округлая форма

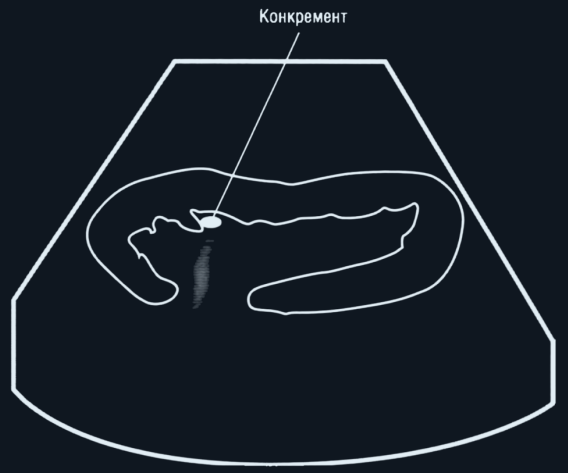
Г. Расширение ЧЛС

Ответ Б: Нефролитиаз: конкремент в чашке (гиперэхогенное включение с акустической тенью)

РАЗБОР ВОПРОСА 27 · С-1.27а

Нефролитиаз: конкремент в чашке (гиперэхогенное включение с акустической тенью)





Ключевой признак
Яркое линейное/дугообразное включение в чашке с чёткой дистальной акустической тенью; ЧЛС не расширена.

Анатомическое обоснование
Ультразвук отражается от передней поверхности камня — видна «дуга», за ней тень.

Измерение и техника
Размер — по наибольшему диаметру включения (не тени); фокус на уровне камня, частота выше, гармоники выключите/сравните — тень чётче.

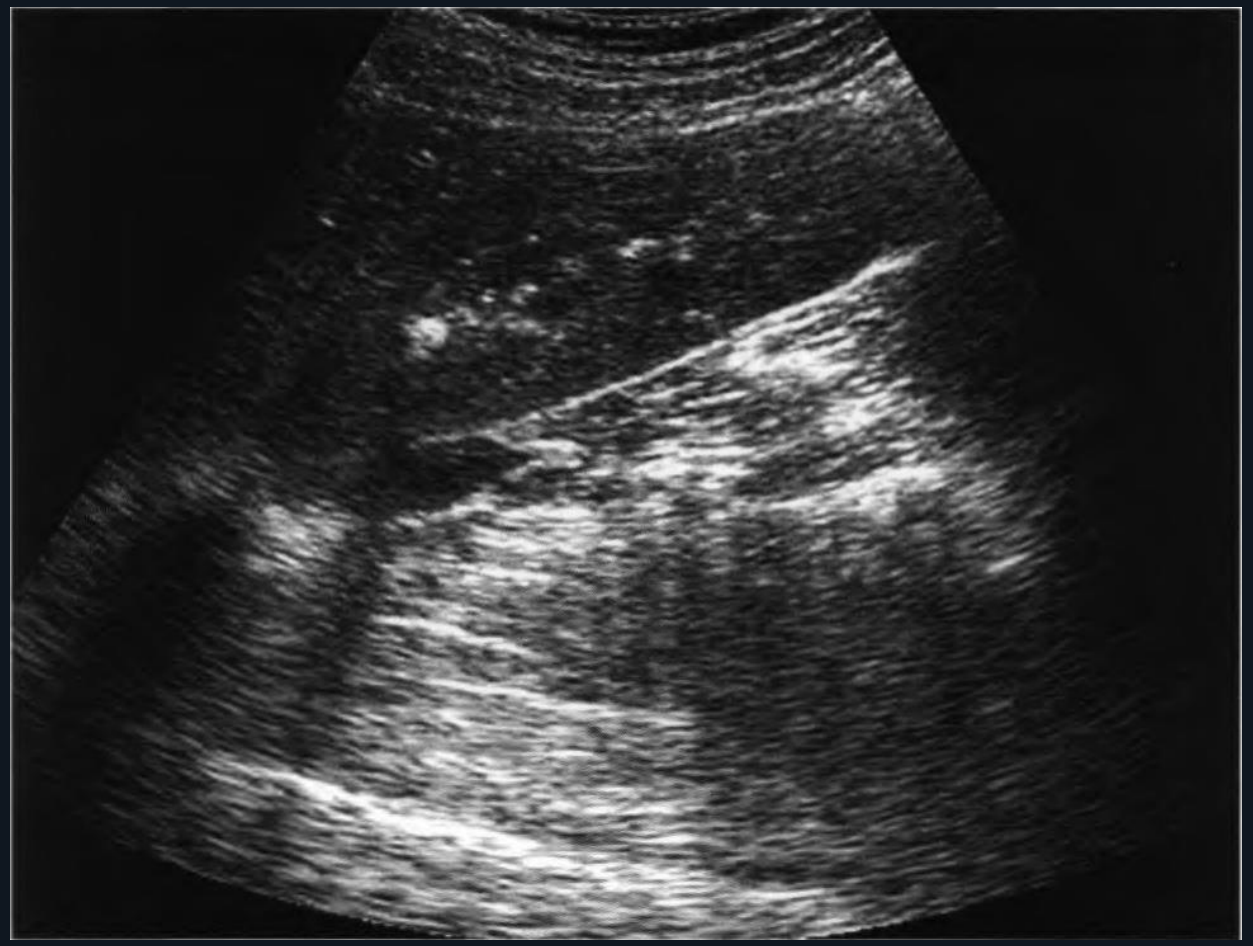
Дифференциальная диагностика
Эхогенный жир и стенки сосудов синуса (без тени), кальцинаты сосудов, газ (грязная тень, реверберация).

Типичная ошибка
Ставить камень по одной гиперэхогенности без тени; завышать размер камня по ширине тени.

Практический вывод
Нет тени — используйте ЦДК (мерцающий артефакт, вопрос 30).

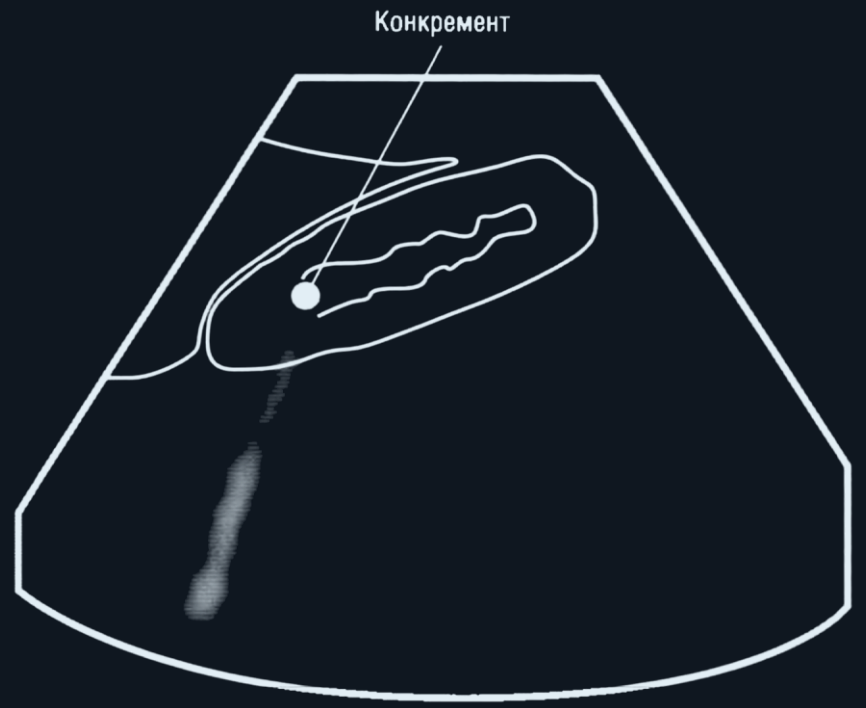
ВОПРОС 27 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.27б

Найдите камень и тень



Скан С-1.27б

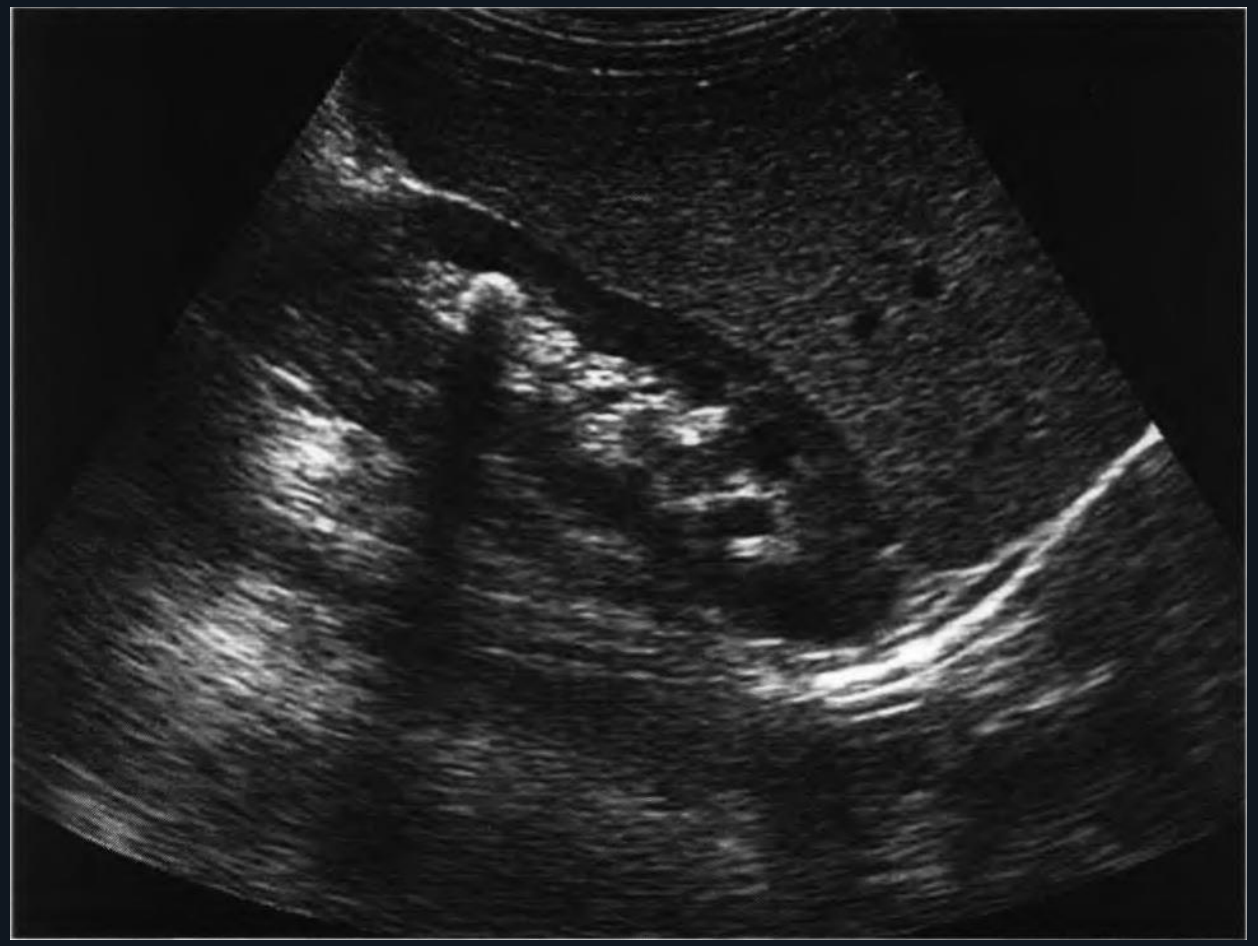
Схема (по рисунку учебника)



Конкремент в чашке с отчётливой тенью.

ВОПРОС 27 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.27в

Сколько включений?



Скан С-1.27в

Схема (по рисунку учебника)



Гиперэхогенный конкремент чашки; ЧЛС не расширена.

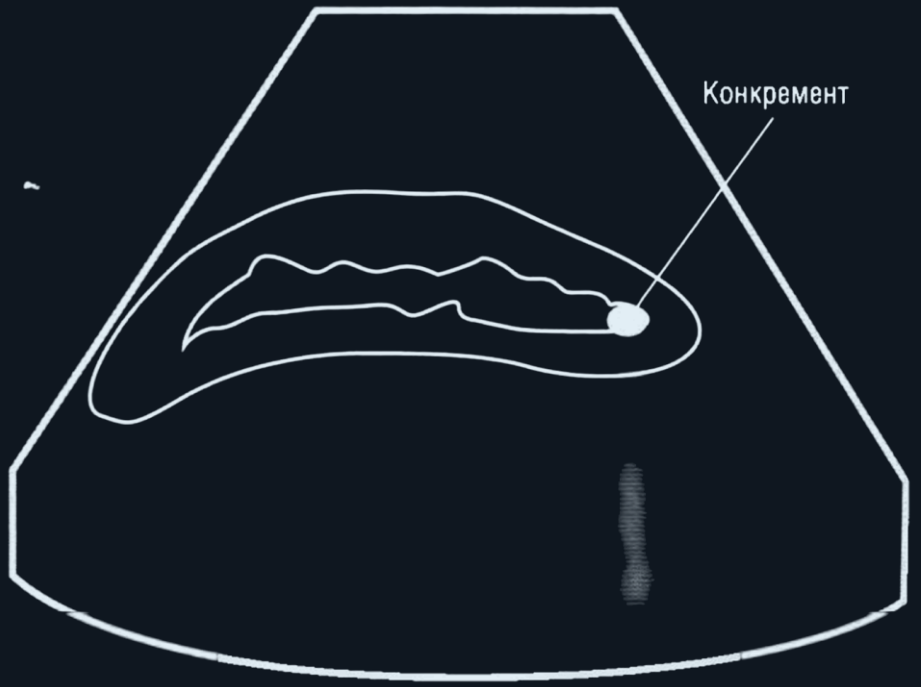
ВОПРОС 27 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.27г

Где камень?



Скан С-1.27г

Схема (по рисунку учебника)



Конкремент нижней группы чашек с тенью.

ВОПРОС 27 · ЗАПОМНИТЕ

Нефролитиаз: конкремент в чашке (гиперэхогенное включение с акустической тенью)

Главный диагностический критерий

Гиперэхогенность + чёткая акустическая тень (или мерцающий артефакт).

Что нельзя перепутать

Жир и сосуды синуса, газ, кальцинаты сосудов.

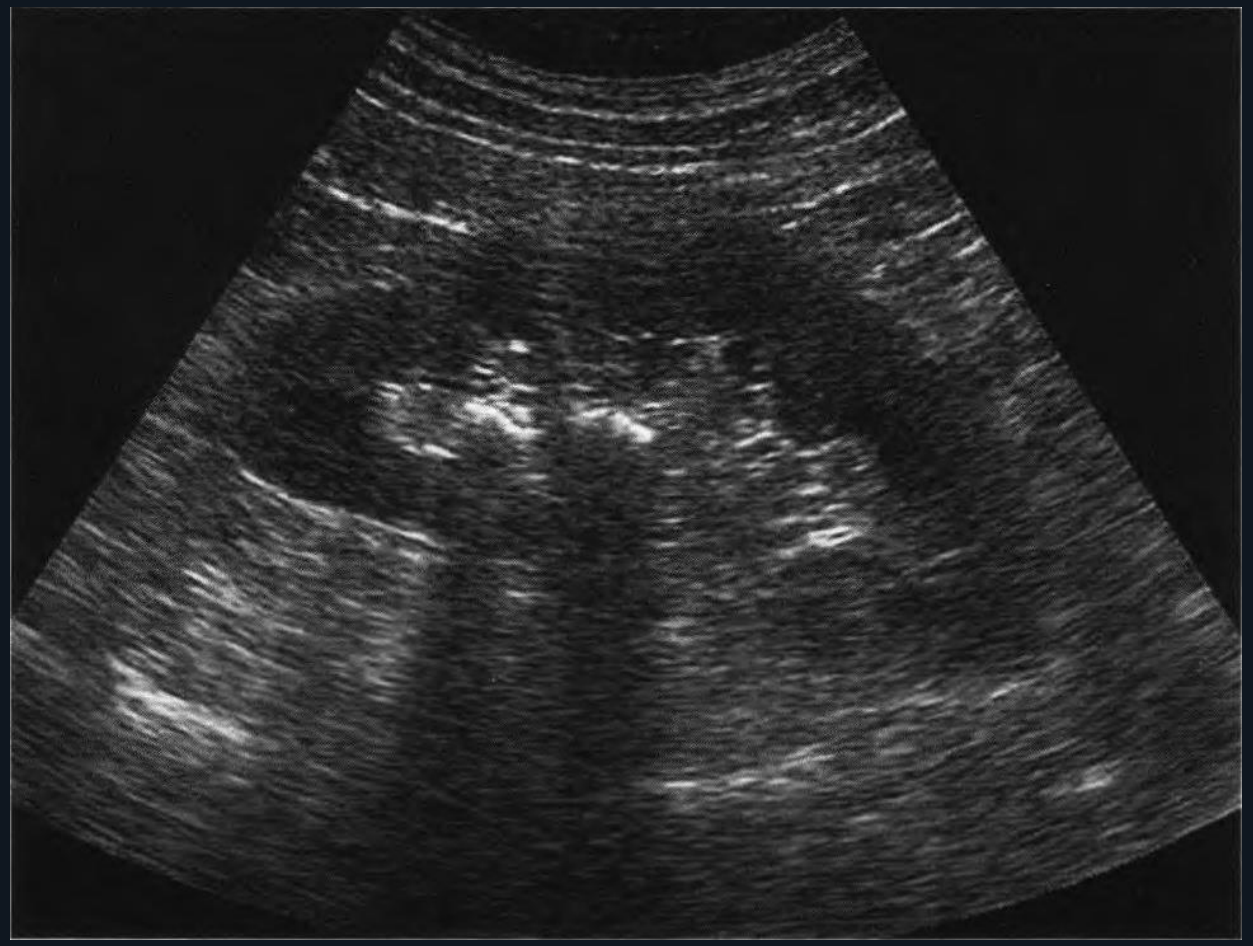
Как описать в протоколе

«В средней группе чашек — гиперэхогенное включение … мм с акустической тенью — конкремент; ЧЛС не расширена».

Клиническое значение

Необструктивный камень чашки — чаще наблюдение; важна динамика и метаболическая оценка.

Где лежат конкременты и есть ли обструкция?



Скан С-1.28а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. В чашках, ЧЛС расширена

Б. В лоханке, ЧЛС не расширена

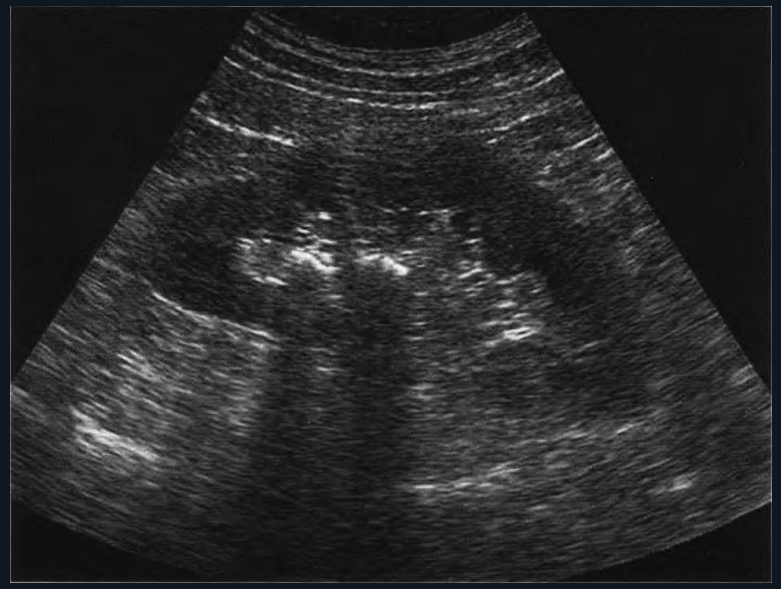
В. В мочеточнике, гидронефроз

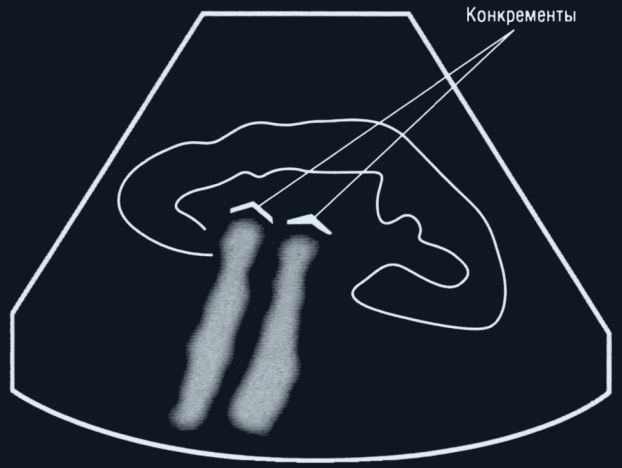
Г. В кисте синуса

Ответ Б: Скопление конкрементов в лоханке без расширения ЧЛС

РАЗБОР ВОПРОСА 28 · С-1.28а

Скопление конкрементов в лоханке без расширения ЧЛС





Ключевой признак

В центре синуса, в проекции лоханки — несколько гиперэхогенных включений с тенями; расширения ЧЛС на этом скане нет.

Анатомическое обоснование

Камень лоханки может долго не вызывать обструкцию, пока не сместится в ЛМС или мочеточник.

Измерение и техника

Опишите количество и размер каждого крупного камня; при скоплении — общий размер; обязательно — состояние ЧЛС и мочеточника.

Дифференциальная диагностика

Коралловидный камень (заполняет лоханку и чашки — вопрос 31); кальцинаты сосудов синуса.

Типичная ошибка

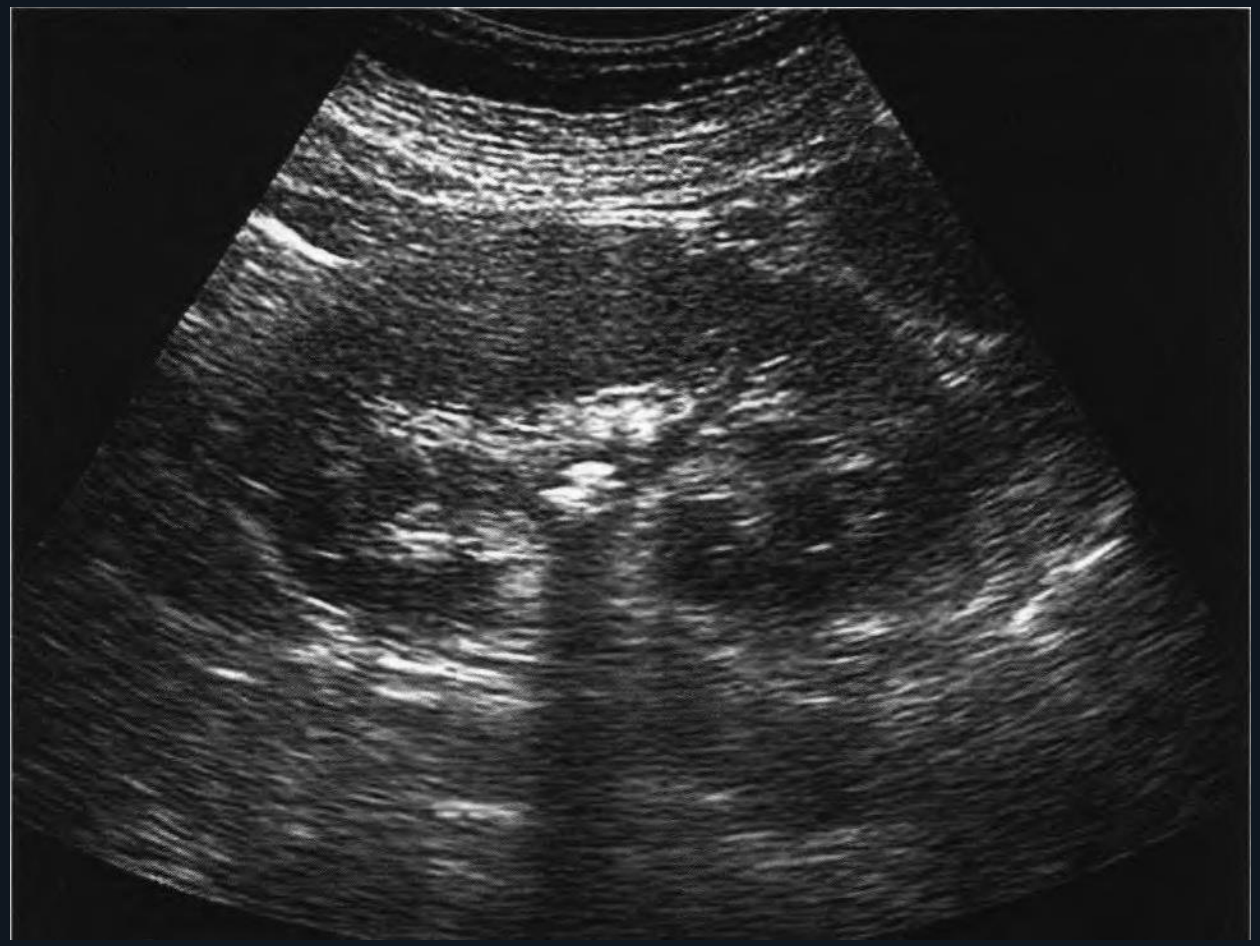
Описать скопление как «один большой камень» или не указать отсутствие обструкции.

Практический вывод

Камень лоханки — важно для урологической тактики; оцените мочеточник ниже.

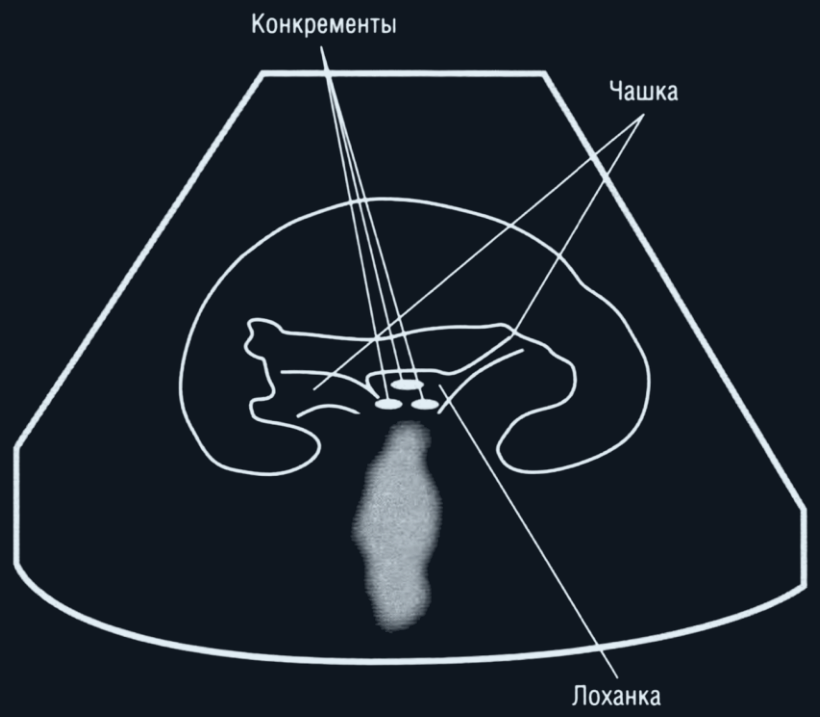
ВОПРОС 28 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.28б

А здесь — есть расширение?



Скан С-1.28б

Схема (по рисунку учебника)



Конкременты лоханки, лоханка и чашки минимально расширены.

ВОПРОС 28 · ЗАПОМНИТЕ

Скопление конкрементов в лоханке без расширения ЧЛС

Главный диагностический критерий

Гиперэхогенные включения с тенью в проекции лоханки.

Что нельзя перепутать

Коралловидный камень, кальцинаты сосудов синуса.

Как описать в протоколе

«В лоханке — конкременты до … мм (скопление … мм); ЧЛС не расширена».

Клиническое значение

Риск миграции и обструкции; тактика — уролог.

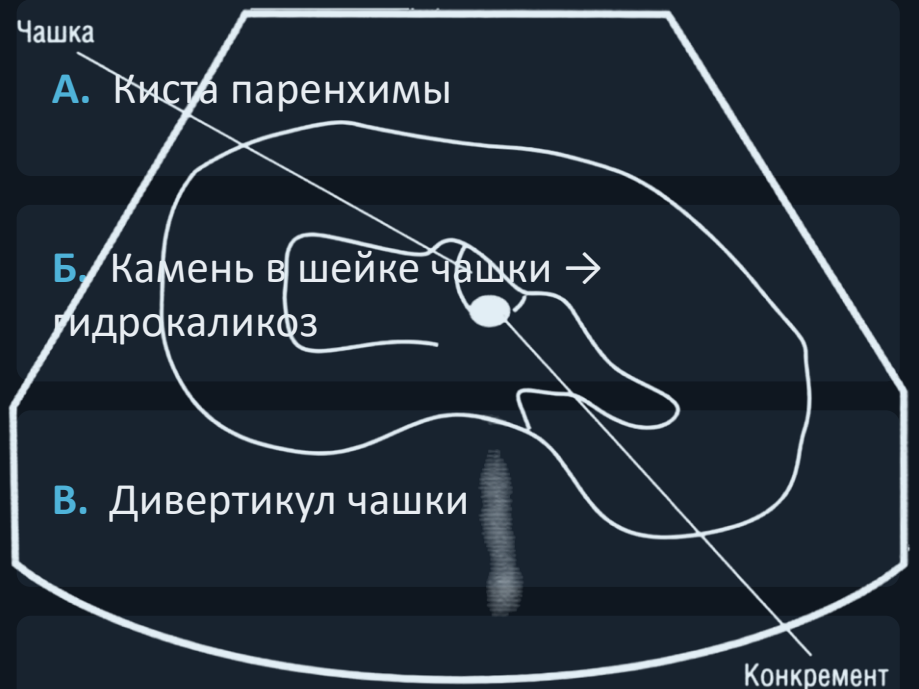
Почему расширена только одна чашка?



Скан С-1.29а

Схема (по рисунку учебника)

Ваш ответ?



А. Киста паренхимы

Б. Камень в шейке чашки → гидрокаликоз

В. Дивертикул чашки

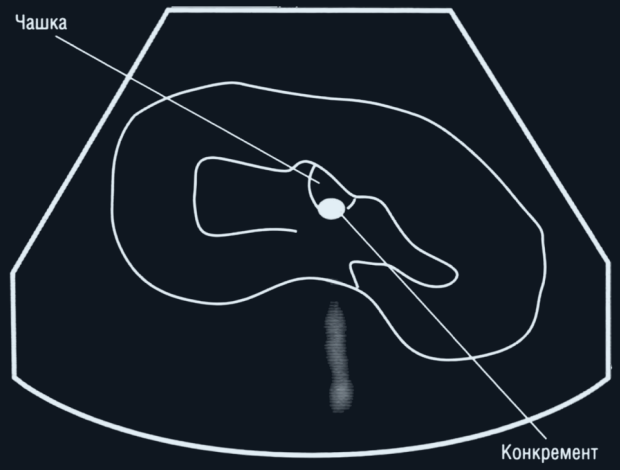
Г. Колонна Бертини

Ответ Б: Конкремент в шейке средней чашки с обструкцией и гидрокаликозом

РАЗБОР ВОПРОСА 29 · С-1.29а

Конкремент в шейке средней чашки с обструкцией и гидрокаликозом





Ключевой признак
Гиперэхогенный камень с тенью в шейке чашки; проксимальнее — расширенная чашка, остальная ЧЛС не расширена.

Анатомическое обоснование
Шейка (инфундибулум) — узкое место; камень в ней изолированно блокирует отток из одной чашки.

Измерение и техника
Укажите группу чашек, размер расширенной чашки и камня, толщину паренхимы над ней.

Дифференциальная диагностика
Дивертикул чашки (полость с узкой шейкой, часто «молочко»), киста (не сообщается).

Типичная ошибка
Назвать изолированно расширенную чашку «кистой», не найдя камень в шейке.

Практический вывод
Одна расширенная чашка — ищите препятствие в её шейке.

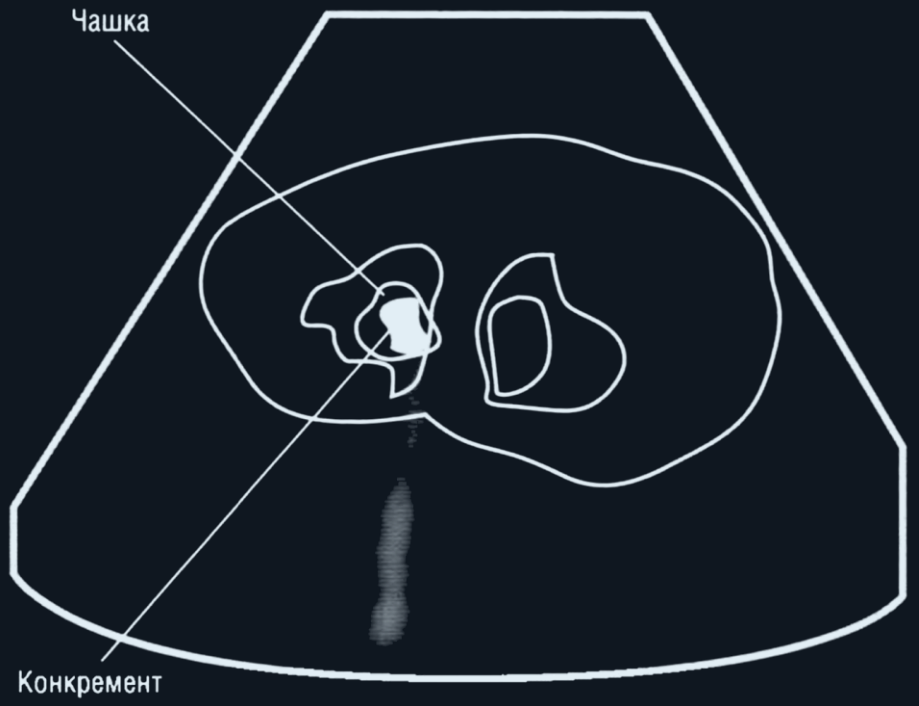
ВОПРОС 29 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.29б

Другая чашка: найдите причину



Скан С-1.29б

Схема (по рисунку учебника)



Камень в шейке нижней чашки и её расширение.

ВОПРОС 29 · ЗАПОМНИТЕ

Конкремент в шейке средней чашки с обструкцией и гидрокаликозом

Главный диагностический критерий

Камень в шейке + расширение только «своей» чашки.

Что нельзя перепутать

Дивертикул чашки и кисту паренхимы.

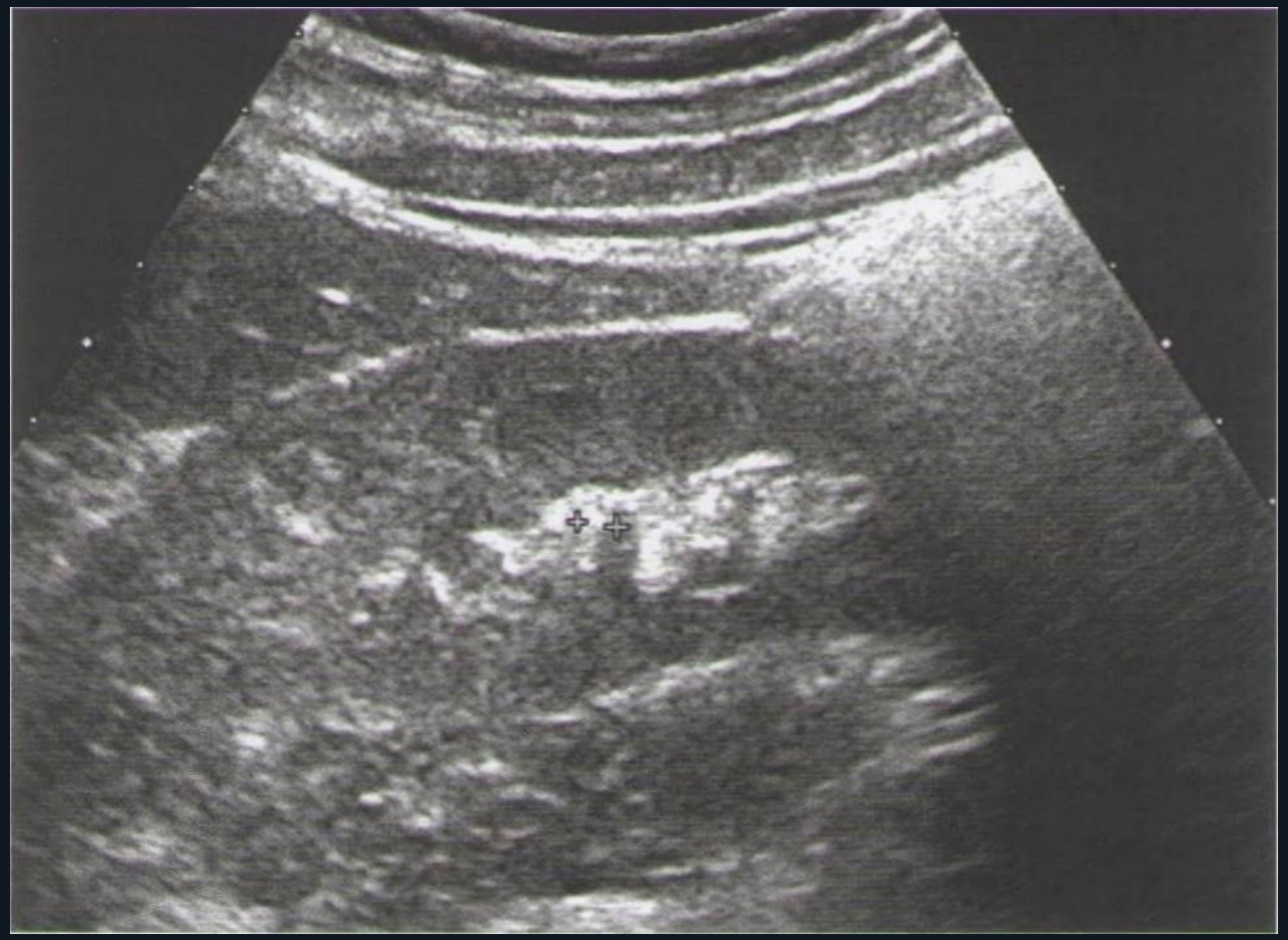
Как описать в протоколе

«В шейке средней чашки — конкремент … мм; средняя чашка расширена до … мм (гидрокаликоз)».

Клиническое значение

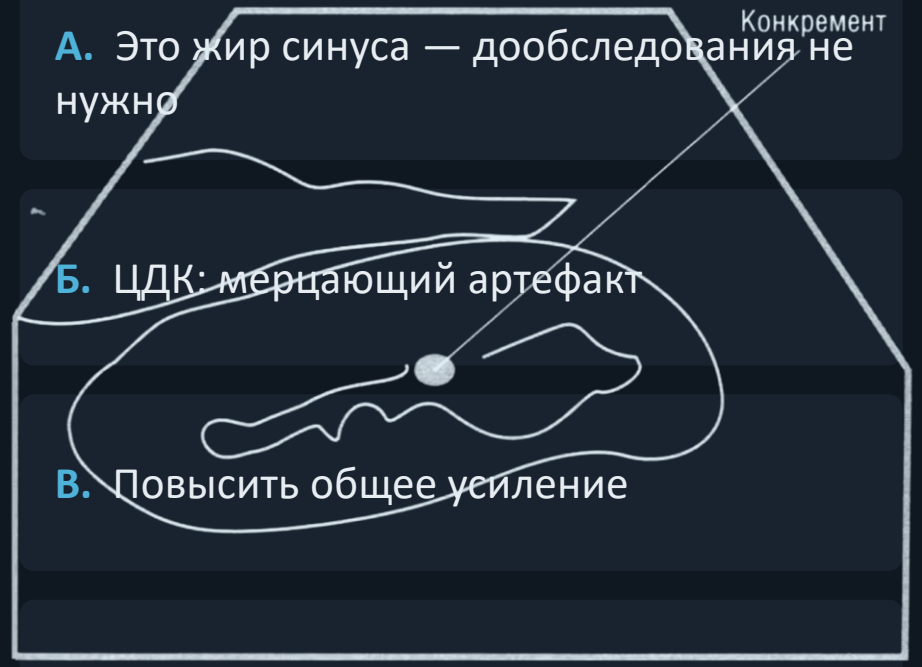
Может быть причиной боли и инфекции даже при нормальной ЧЛС.

Гиперэхогенная структура в чашке без чёткой тени. Как подтвердить камень?



Скан С-1.30а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Это жир синуса — дообследования не нужно

Б. ЦДК: мерцающий артефакт

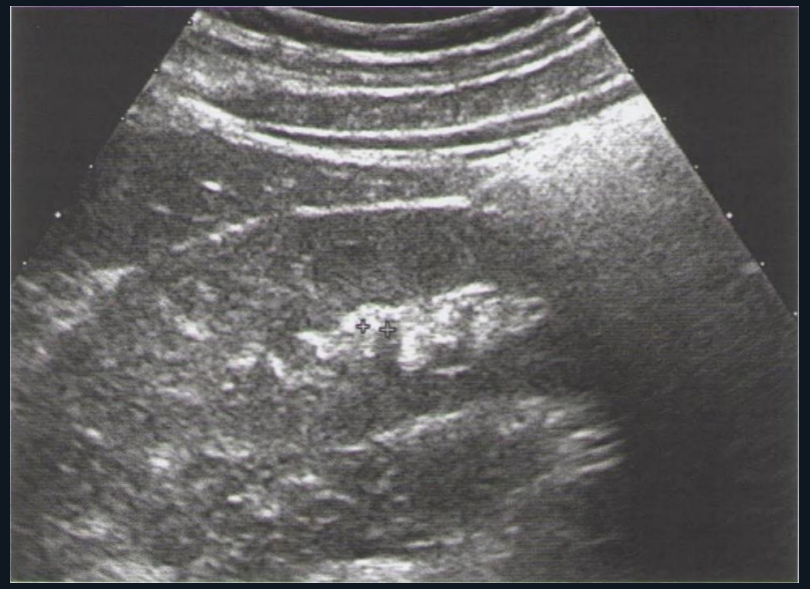
В. Повысить общее усиление

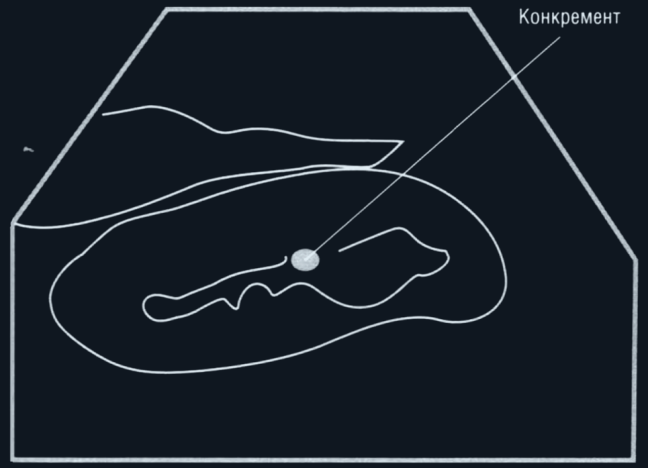
Г. Только КТ

Ответ Б: Конкремент средней чашки: подтверждение мерцающим артефактом при ЦДК

РАЗБОР ВОПРОСА 30 · С-1.30а

Конкремент средней чашки: подтверждение мерцающим артефактом при ЦДК





Ключевой признак

В В-режиме — гиперэхогенная линейная структура без чёткой тени; при ЦДК за ней — мозаичный «мерцающий» сигнал (доп. скан).

Анатомическое обоснование

Мерцающий артефакт возникает на шероховатой сильно отражающей поверхности (кальций) — это не кровоток.

Измерение и техника

Высокая шкала скоростей, фокус за объектом; спектр мерцания — «шумовой», без периодичности.

Дифференциальная диагностика

Сосуд (истинный кровоток с пульсирующим спектром), кальцинаты сосудов, жир синуса (нет артефакта).

Типичная ошибка

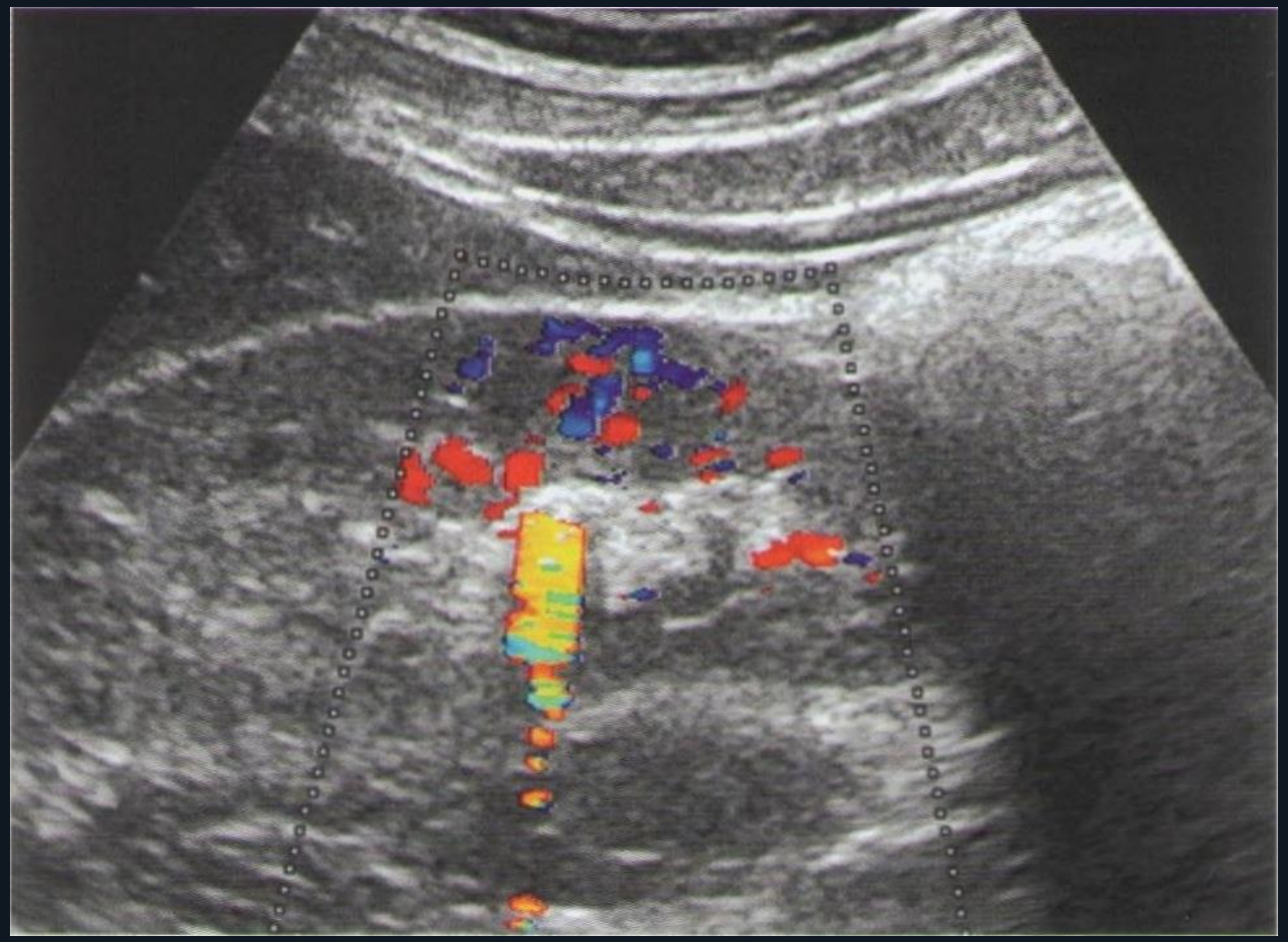
Принять мерцание за сосуд или, наоборот, не использовать ЦДК при отсутствии тени.

Практический вывод

Нет тени — включите ЦДК; мерцающий артефакт повышает чувствительность к мелким камням.

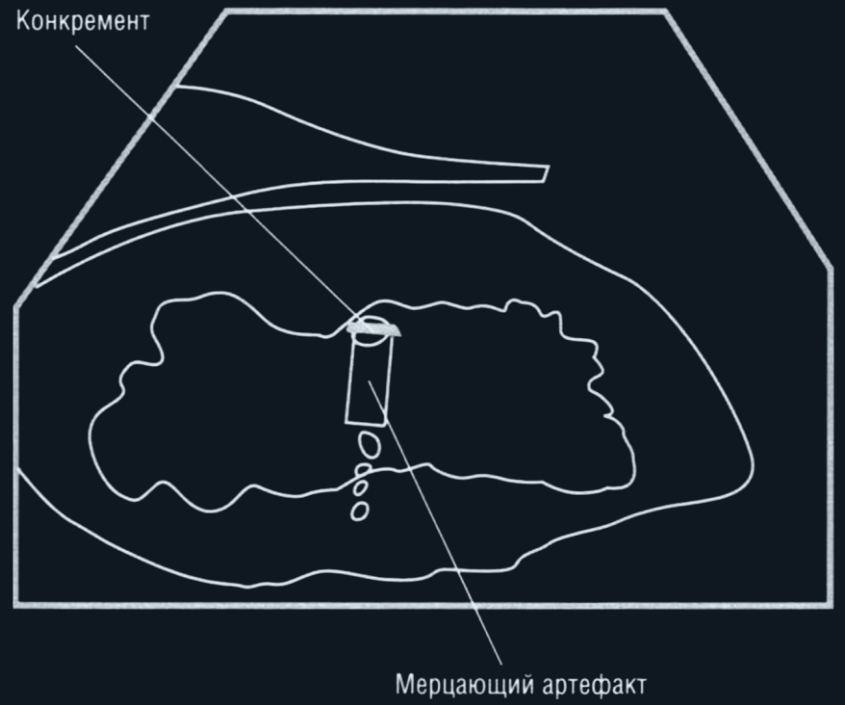
ВОПРОС 30 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.30б · ЦДК

Режим ЦДК: что позади структуры?



Скан С-1.30б · ЦДК

Схема (по рисунку учебника)



Позади гиперэхогенной структуры — мерцающий артефакт, характерный для конкремента.

ВОПРОС 30 · ЗАПОМНИТЕ

Конкремент средней чашки: подтверждение мерцающим артефактом при ЦДК

Главный диагностический критерий

Мозаичный артефакт позади гиперэхогенной структуры при ЦДК.

Что нельзя перепутать

Истинный кровоток и артефакт от кальцинатов сосудов.

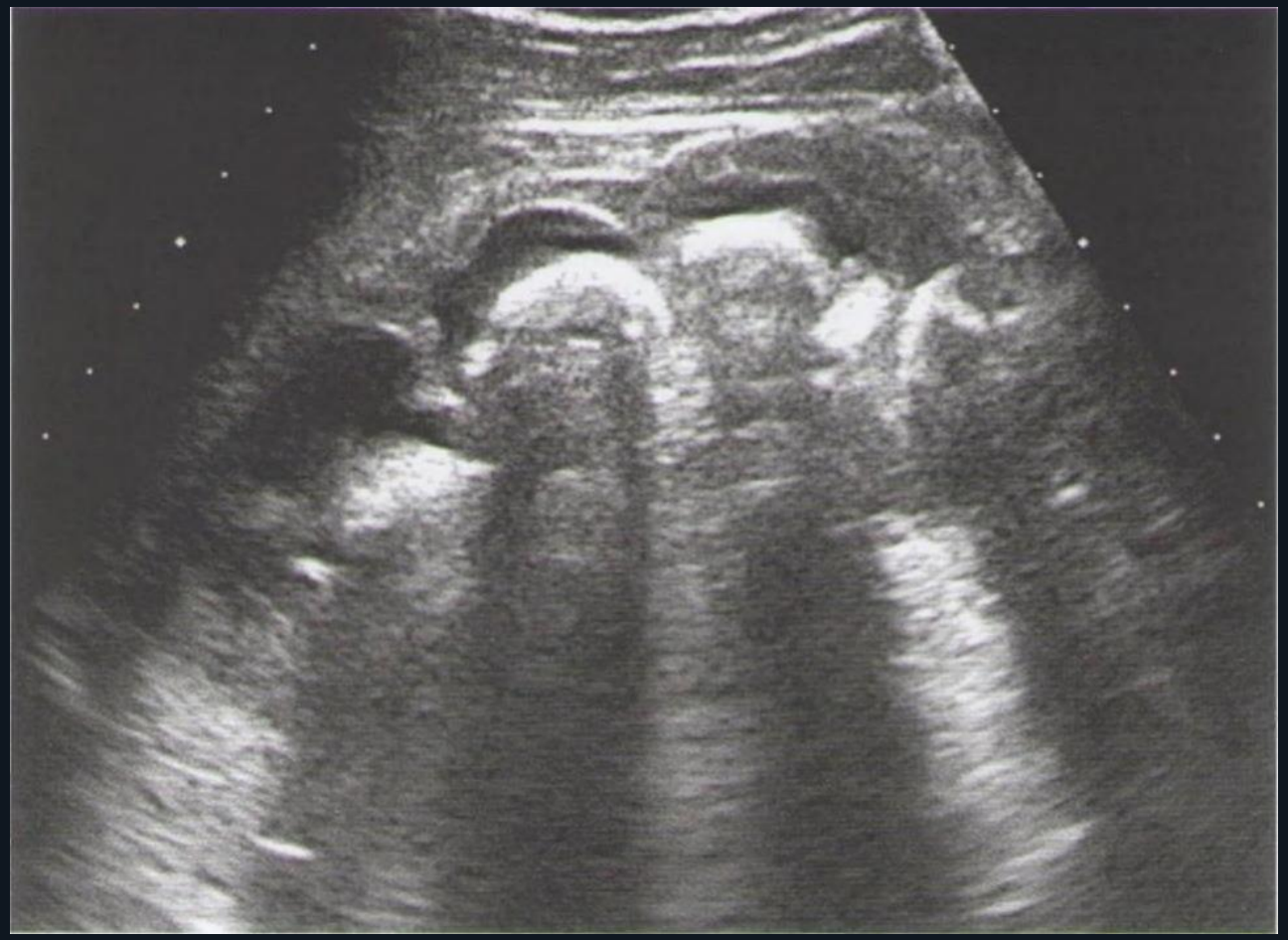
Как описать в протоколе

«В средней чашке — гиперэхогенное включение … мм без тени, с мерцающим артефактом при ЦДК — конкремент».

Клиническое значение

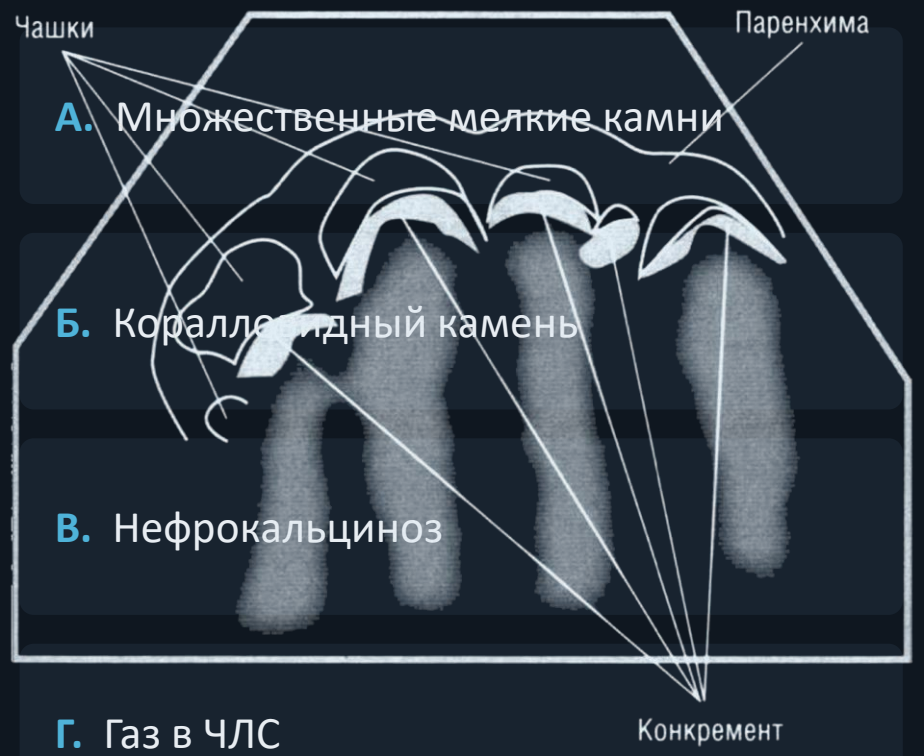
Помогает выявить мелкие камни; возможны ложноположительные результаты.

Множество ярких дуг с тенями во всех группах чашек. Что это?



Скан С-1.31а

Схема (по рисунку учебника)



Ваш ответ?

А. Множественные мелкие камни

Б. Коралловидный камень

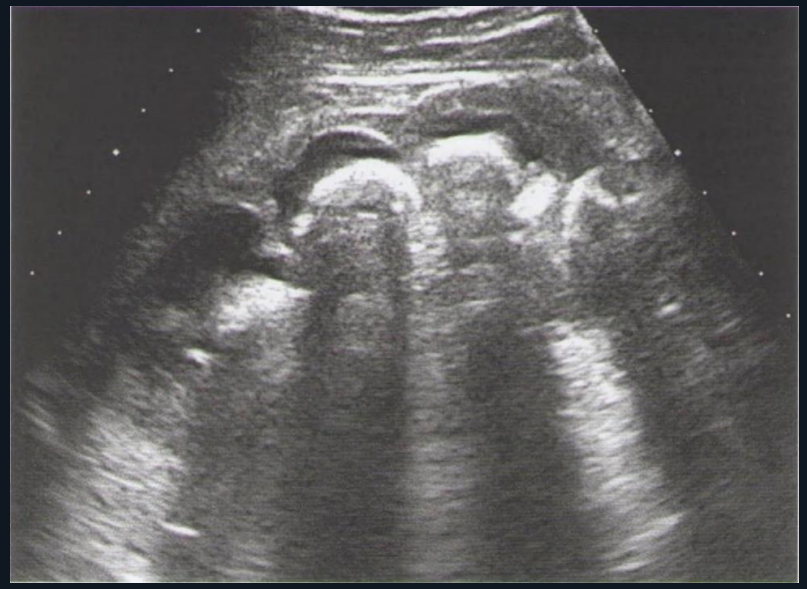
В. Нефрокальциноз

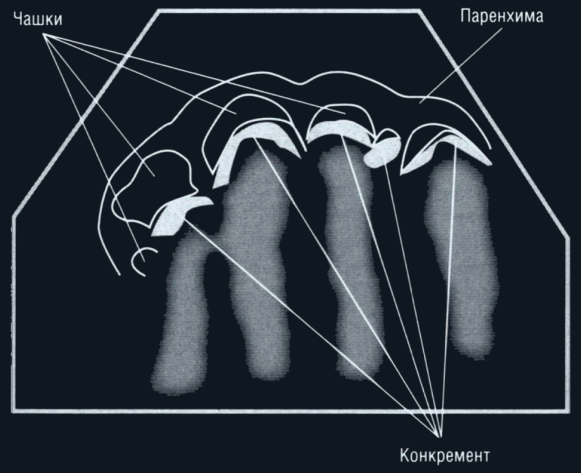
Г. Газ в ЧЛС

Ответ Б: Коралловидный конкремент с расширением всех групп чашек и истончением паренхимы

РАЗБОР ВОПРОСА 31 · С-1.31а

Коралловидный конкремент с расширением всех групп чашек и истончением паренхимы





Ключевой признак

Гиперэхогенные дуги с плотными тенями в проекции лоханки и всех групп чашек; чашки расширены, паренхима истончена, дифференциация нарушена.

Анатомическое обоснование

Коралловидный камень — слепок ЧЛС; на УЗИ видны лишь отдельные «ветви» (чашечные отростки), целиком его не увидеть.

Измерение и техника

Опишите группы чашек, в которых видны фрагменты, толщину паренхимы, расширение. Объём камня точнее оценивает КТ.

Дифференциальная диагностика

Множественные камни (отдельные, не связаны), медуллярный нефрокальциноз (в пирамидах, не в ЧЛС), газ (грязная тень, реверберация, подвижность).

Типичная ошибка

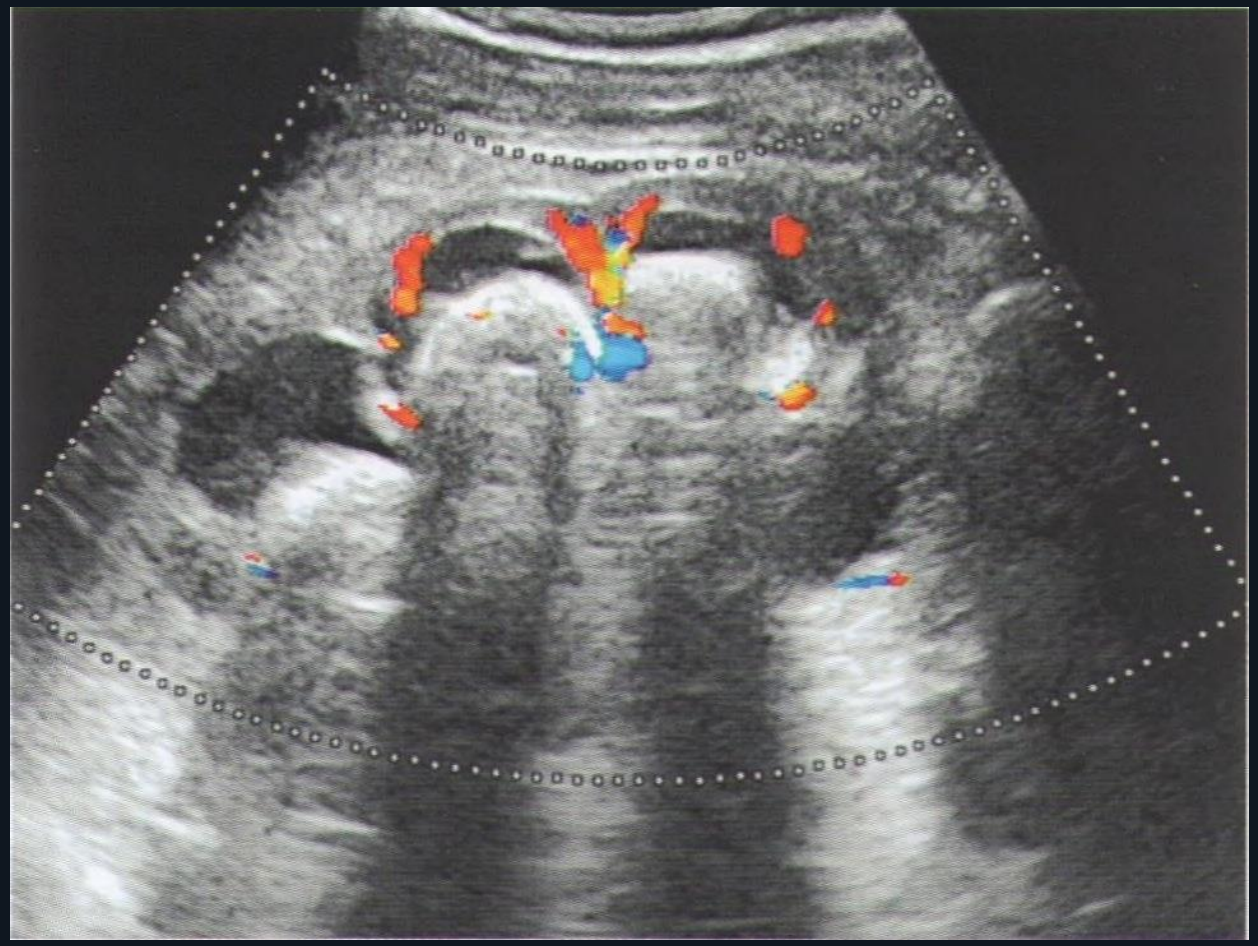
Описать «множественные камни», не распознав единый коралловидный камень — это меняет тактику.

Практический вывод

Подозрение на коралловидный камень — КТ для планирования и оценка инфекции.

ВОПРОС 31 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СКАН С-1.31б · ЦДК

ЦДК: где сосуды относительно камня?



Скан С-1.31б · ЦДК

Схема (по рисунку учебника)



Конкремент заполняет лоханку и чашки; междолевые сосуды — в истончённой паренхиме.

ВОПРОС 31 · ЗАПОМНИТЕ

Коралловидный конкремент с расширением всех групп чашек и истончением паренхимы

Главный диагностический критерий

Конкремент, повторяющий форму лоханки и чашек, с тенями во всех группах.

Что нельзя перепутать

Множественные камни, нефрокальциноз, газ.

Как описать в протоколе

«В лоханке и всех группах чашек — гиперэхогенные структуры с тенями — коралловидный конкремент; чашки расширены, паренхима истончена до … мм».

Клиническое значение

Часто связан с инфекцией; без лечения ведёт к потере функции почки.

СПРАВОЧНЫЙ СЛАЙД · РИС. 1.32 (ПЕРЕРИСОВАН)

Алгоритм лучевого обследования при почечной колике (по учебнику)



Современная практика

По EAU после УЗИ методом выбора у небеременных взрослых является нативная (низкодозная) КТ. Обзорная рентгенография и экскреторная урография из алгоритма учебника сегодня в основном заменены КТ. УЗИ остаётся первым методом, особенно у беременных и детей.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Гидронефроз и МКБ: ключевые признаки

№	Находка	Ключевой ультразвуковой признак
24	**Гидронефроз I**	ЧЛС расширена, форма чашек и паренхима сохранены
25	**Гидронефроз II**	Чашки округлые, паренхима истончается, лоханка может быть экстраренальной
26	**Гидронефроз III**	Тонкостенный мешок, паренхима атрофирована
27	**Камень чашки**	Гиперэхогенность + чёткая акустическая тень
28	**Камни лоханки**	Включения с тенями в лоханке; оценить ЧЛС и мочеточник
29	**Гидрокаликоз**	Камень в шейке → расширена только «своя» чашка
30	**Мерцающий артефакт**	Мозаичный сигнал ЦДК позади камня без тени
31	**Коралловидный камень**	Слепок лоханки и чашек; тени во всех группах

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответьте самостоятельно

1. Чем гидронефроз II степени отличается от I степени по учебнику?
2. Какие международные системы градации расширения ЧЛС вы знаете?
3. Что сделать, если ЧЛС расширена при переполненном мочевом пузыре?
4. Два признака камня в В-режиме?
5. Как подтвердить камень, если тени нет?
6. Почему изолированно расширена одна чашка?
7. Чем коралловидный камень отличается от множественных камней?
8. Какой метод — после УЗИ — рекомендуется EAU при почечной колике у взрослых?

ИСТОЧНИКИ

Проверенные источники и документы

1. Иллюстрации (оригинальные сканы и схемы): учебник «Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мочевыделительной системы и мужских половых органов», глава 1 «Ультразвуковая диагностика заболеваний почек». Схемы перенесены с рисунков учебника без изменения содержания (перекрашены для тёмного фона).

2. Fernbach S.K., Maizels M., Conway J.J. Ultrasound grading of hydronephrosis: introduction to the system used by the Society for Fetal Urology. Pediatr Radiol. 1993;23(6):478–480.

3. Nguyen H.T. et al. Multidisciplinary consensus on the classification of prenatal and postnatal urinary tract dilation (UTD classification system). J Pediatr Urol. 2014;10(6):982–999.

4. EAU Guidelines on Urolithiasis (European Association of Urology), актуальная редакция — uroweb.org.

5. Rahmouni A. et al. Color Doppler twinkling artifact in hyperechoic regions. Radiology. 1996;199(1):269–271.